



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PENYAKIT INFEKSI

Fitria Dewi Puspita Anggraini • Swaidatul Masluhiya • Cityta Putri Kwarto
Nurul Lidya • Michael Bhadi Bia • Sri Rusmini

Editor: Aprilia Anjarwati

BUNGA RAMPAI PENYAKIT INFEKSI

Penulis:

Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc.

Swaidatul Masluhiya AF, S.Si., M.Ked.Trop.

Cityta Putri Kwarto, S.T., M.Biomed.

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.

Michael Bhadi Bia S.Si., M.Sc.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

Editor:

Aprilia Anjarwati, S. Tr. Kes., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Penyakit Infeksi

Penulis: Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc.

Swaidatul Masluhiya AF, S.Si., M.Ked.Trop.

Cityta Putri Kwarto, S.T., M.Biomed.

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.

Michael Bhadi Bia S.Si., M.Sc.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

Editor: Aprilia Anjarwati, S.Tr.Kes., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-07-7

Cetakan Pertama: April 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Bunga rampai ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis penyakit infeksi yang seringkali menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan, terutama di Indonesia. Penyakit infeksi, meskipun dapat diobati, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai epidemiologi, pengobatan, serta pencegahan penyakit infeksi agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut.

Berbagai topik yang dibahas dalam buku ini mencakup penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), penyakit menular seksual, infeksi saluran pernapasan akut, kecacingan, serta pentingnya edukasi mengenai kebersihan tangan di rumah sakit. Setiap bab ditulis oleh para ahli di bidangnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam menangani masalah kesehatan masyarakat terkait penyakit infeksi. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum dalam memahami lebih lanjut tentang pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit infeksi.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengatasi penyakit infeksi sangat besar, namun dengan adanya pengetahuan yang cukup dan langkah-langkah preventif yang tepat, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan global.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENYAKIT MALARIA: EPIDEMIOLOGI MALARIA, PENGOBATAN TERBARU, SERTA STRATEGI PENCEGAHAN DI DAERAH ENDEMIS..... 1

Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Epidemiologi Malaria.....	2
C. Pengobatan Terbaru Malaria.....	10
D. Strategi Pencegahan Malaria di Daerah Endemis	15
E. Simpulan	19
F. Referensi	20
G. Glosarium	21

CHAPTER 2 KADER REMAJA SEBAGAI *AGENT OF CHANGE* DALAM PENCEGAHAN DBD DI KOMUNITAS22

Swaidatul Masluhiya AF, S.Si., M.Ked.Trop.....	22
A. Pendahuluan	22
B. Prevalensi dan Faktor Risiko DBD.....	23
C. Remaja dan Perannya dalam Kesehatan Komunitas.....	24
D. Metodologi Implementasi GIRIJ di Sekolah	25
E. Perubahan Perilaku dan Pengetahuan	27
F. Hambatan dan Solusi.....	28
G. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Pendidikan.....	29
H. Simpulan	30
I. Referensi	31
J. Glosarium	32

CHAPTER 3 PENYAKIT MENULAR SEKSUAL: PENDEKATAN DIAGNOSTIK DAN PENGOBATAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL YANG UMUM TERJADI DI INDONESIA SEPERTI GONORE DAN SIFILIS.....34

Cityta Putri Kwarta, S.T., M.Biomed.....	34
A. Pendahuluan	34

B. Gonore	36
C. Sifilis	40
D. Pencegahan Infeksi Manular Seksual	44
E. Simpulan	44
F. Referensi	44
CHAPTER 4 PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT	48
Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.	48
A. Pendahuluan	48
B. Definisi ISPA	48
C. Epidemiologi ISPA	49
D. Penyebab Utama ISPA	50
E. Tanda dan Gejala ISPA	50
F. Klasifikasi ISPA	52
G. Pengelolaan Perawatan Pasien Anak	53
H. Berobat Ke Pelayanan Kesehatan	55
I. Cara Cegah ISPA dengan Pencegahan Infeksi	56
J. Simpulan	57
K. Referensi	57
CHAPTER 5 PENYAKIT KECACINGAN DAN PERMASALAHANNYA DI KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	60
Michael Bhadi Bia S.Si., M.Sc.	60
A. Penyakit Kecacingan di Timor Tengah Selatan	60
B. Permasalahan Yang Berpotensi Menjadi Risiko Kecacingan Di Kecamatan Amanuban Barat Timor Tengah Selatan	61
C. Pengobatan Kecacingan di Kecamatan Amanuban Barat	67
D. Simpulan	70
E. Referensi	70
CHAPTER 6 EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG KEBERSIHAN TANGAN DI RUMAH SAKIT	74
Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.	74
A. Pendahuluan/Prolog	74
B. Pentingnya Kebersihan Tangan	74
C. Indikasi dan Teknik Kebersihan Tangan yang Benar	76
D. Peran Keluarga dalam Kebersihan Tangan Pasien	78

E. Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	79
F. Hambatan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Kebersihan Tangan	80
G. Simpulan	81
H. Glosarium	81
I. Referensi	82
PROFIL PENULIS	83

CHAPTER 1

PENYAKIT MALARIA: EPIDEMIOLOGI MALARIA, PENGOBATAN TERBARU, SERTA STRATEGI PENCEGAHAN DI DAERAH ENDEMIS

Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc.

A. Pendahuluan/Prolog

Malaria tetap menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang signifikan, dengan potensi menyebabkan kematian, terutama pada kelompok yang berisiko tinggi, seperti bayi, anak balita, dan ibu hamil. Selain itu, malaria juga berkontribusi langsung terhadap terjadinya anemia dan dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja(1).

Secara global, antara tahun 2010 hingga 2015, insiden malaria mengalami penurunan sebesar 21%, dan angka kematian turun 29%. Pada periode tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan 212 juta kasus baru dan 429.000 kematian akibat malaria(1).

Di Indonesia, penyakit malaria tersebar luas di berbagai pulau, dengan konsentrasi tinggi di Kawasan Timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, yang menyumbang sekitar 79% dari total kasus malaria di Indonesia pada tahun 2012. Data nasional menunjukkan penurunan jumlah kasus malaria yang terkonfirmasi per-seribu penduduk (Annual Parasite Incidence/API). API Indonesia tercatat 4,68 per-seribu penduduk pada tahun 1990, kemudian menurun tajam menjadi 1,96 pada tahun 2010, dan semakin menurun menjadi 1,75 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, API mencapai 1,69, lalu turun lagi menjadi 0,99 pada tahun 2014 dan 0,85 pada tahun 2015. API Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,8 per-seribu penduduk(1).

API menggambarkan jumlah kasus malaria positif per-seribu penduduk dalam satu tahun, dan digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan angka kejadian malaria serta tingkat endemisitas di suatu daerah, yaitu apakah masih terjadi penularan malaria di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, tercatat 252.027 kasus malaria, sedangkan pada tahun 2015 jumlahnya sedikit menurun menjadi 217.025 kasus. Pada tahun 2016, kasus malaria mencapai 218.450, dan pada tahun 2017 jumlahnya turun menjadi 195.597. Meskipun angka kasus malaria secara nasional menunjukkan penurunan, di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi, angka API (Annual Parasite Incidence) masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata

nasional. Di sisi lain, di daerah dengan kasus malaria yang lebih rendah, kejadian luar biasa (KLB) sering terjadi akibat impor kasus dari luar wilayah. Pada tahun 2011, tercatat 388 kematian akibat malaria(1).

Untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat malaria, berbagai upaya dilakukan melalui program pemberantasan malaria yang meliputi diagnosis dini, pengobatan yang cepat dan tepat, serta surveilans dan pengendalian vektor. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan lingkungan guna memutuskan rantai penularan malaria(1).

Resistensi parasit malaria terhadap klorokuin pertama kali ditemukan di Kalimantan Timur pada tahun 1973 untuk *P. falciparum*, dan pada tahun 1991 di Nias untuk *P. vivax*. Sejak tahun 1990, kasus resistensi ini semakin meluas di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, resistensi terhadap sulfadoksin-pirimethamin (SP) juga dilaporkan terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas akibat malaria. Untuk mengatasi masalah resistensi obat (multiple drug resistance) dan memperkenalkan obat anti-malaria yang lebih efektif, pemerintah telah merekomendasikan penggunaan kombinasi derivatif artemisinin, yang dikenal dengan nama Artemisinin-Based Combination Therapy (ACT)(1).

Malaria tetap menjadi salah satu penyakit prioritas baik di tingkat global maupun nasional, sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) butir 3.3, RPJMN, serta rencana strategis Kementerian Kesehatan. Targetnya adalah Indonesia dapat mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030(1).

B. Epidemiologi Malaria

1. *Host* (Inang)

Terdapat dua jenis inang malaria, yaitu manusia yang berfungsi sebagai inang perantara atau sementara karena tidak terjadi reproduksi seksual, dan nyamuk yang berfungsi sebagai inang definitif atau tetap karena terjadi reproduksi seksual di dalamnya(2).

a. Manusia

Malaria dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, mulai dari bayi hingga orang dewasa.

1) Umur

Malaria lebih sering menyerang bayi dan anak balita. Berdasarkan data dari e-SISMAL, kelompok usia 15-64 tahun mencatatkan jumlah kasus tertinggi. Hal ini berkaitan dengan usia produktif, di mana aktivitas yang padat, termasuk pekerjaan, meningkatkan risiko terpapar malaria(2).

2) Jenis Kelamin

Pada umumnya, di daerah dengan tingkat endemisitas tinggi, sedang, dan rendah, kasus malaria lebih banyak ditemukan pada pria. Di beberapa wilayah dengan endemisitas rendah dan sedang, terdapat perbedaan, di mana pria lebih banyak terinfeksi dibandingkan wanita, karena wanita cenderung memiliki respons imun yang lebih baik. Namun, jika wanita hamil terinfeksi, kondisi ini dapat menyebabkan anemia berat(2).

3) Imunitas

Imunitas terhadap malaria di daerah endemis terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

- a) *Antiparasitic immunity* adalah jenis imunitas yang dapat menghambat pertumbuhan parasit hingga tingkat yang sangat rendah, namun tidak sepenuhnya menghilangkan parasit, sehingga dapat mencegah hiperparasitemia.
- b) *Antidisease immunity* adalah bentuk imunitas yang dapat mencegah timbulnya gejala penyakit tanpa memengaruhi jumlah parasit dalam tubuh.
- c) *Premunition* adalah kondisi semi-imun, di mana respons imun dapat mengendalikan pertumbuhan parasit dalam jumlah rendah, mencegah hiperparasitemia, serta menekan virulensi parasit, sehingga infeksi tidak menunjukkan gejala atau penyakit

Orang yang telah terinfeksi malaria sebelumnya cenderung mengembangkan imunitas terhadap penyakit ini. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di daerah endemis, yang biasanya memiliki imunitas alami terhadap malaria. Di daerah dengan tingkat penularan malaria tinggi sepanjang tahun, penduduknya sangat kebal dan sebagian besar memiliki parasit malaria dalam jumlah rendah dalam darah mereka. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu dengan kekebalan tinggi juga memiliki kekebalan kongenital (atau neonatal) terhadap malaria. Namun, imunitas ini bisa hilang jika seseorang meninggalkan daerah endemis malaria dalam waktu 3-4 bulan(2).

4) Ras

Faktor ras berkaitan dengan faktor genetik, di mana berbagai kelompok ras memiliki tingkat kerentanannya yang berbeda terhadap malaria. Beberapa ras atau kelompok etnis memiliki kekebalan alami terhadap penyakit ini, seperti pada penderita anemia sel sabit (sickle cell anemia). Penduduk dengan prevalensi Hemoglobin S (HbS) yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap infeksi *P. falciparum*. Selain itu, kondisi seperti Thalassemia dan

efisiensi enzim Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) juga memberikan perlindungan terhadap malaria. Kondisi sel darah merah yang tidak normal atau tidak stabil menyebabkan parasit malaria kesulitan untuk berkembang biak dengan baik(2).

5) Status Gizi

Masyarakat yang kekurangan gizi dan tinggal di daerah dengan tingkat endemisitas malaria yang tinggi lebih berisiko terkena malaria. Anak-anak yang memiliki status gizi baik lebih mampu mengatasi malaria berat dibandingkan dengan anak-anak yang kekurangan gizi(2).

6) Pekerjaan

Pekerjaan yang tidak bersifat tetap atau memiliki tingkat mobilitas tinggi cenderung lebih rentan terhadap penularan malaria, seperti halnya tugas dinas yang berlangsung lama di daerah endemis, seperti petugas medis, personel militer, pekerja tambang, perambah hutan, dan lainnya. Pekerja dari daerah non-endemis yang berpindah ke daerah endemis, seperti buruh perkebunan, berisiko tinggi terinfeksi malaria karena mereka belum memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut di lokasi baru. Demikian pula, pekerja yang dibawa dari daerah lain ke daerah endemis juga menghadapi risiko tinggi untuk terjangkit malaria(2).

7) Sosial Budaya

Faktor sosial dan budaya memiliki dampak besar terhadap penyebaran malaria, seperti kebiasaan tidur tanpa menggunakan kelambu, tidak memakai repelen nyamuk saat beraktivitas di luar rumah atau pada sore hari, serta penggunaan insektisida yang tidak konsisten di dalam rumah. Kebiasaan masyarakat yang sering berada di luar rumah hingga larut malam, di mana vektor malaria memiliki sifat eksofilik dan eksofagik, meningkatkan risiko gigitan nyamuk. Penggunaan kelambu, kawat kasa di rumah, serta penggunaan zat penolak nyamuk yang bervariasi sesuai dengan status sosial masyarakat akan mempengaruhi tingkat kejadian malaria(2).

b. Nyamuk

Sebanyak 26 spesies nyamuk *Anopheles* telah terbukti menjadi vektor malaria di Indonesia, tersebar di seluruh wilayah negara ini. Jika dihitung dengan varian-varian pada beberapa spesies, jumlahnya mencapai 29 spesies (termasuk pada *An. maculatus s.s.*, *An. maculatus s.l. var java*, *An. farauti s.s.*, dan *An. farauti* 4). Secara geografis, penyebaran nyamuk *Anopheles* terbagi menjadi dua zona, yaitu zona oriental (Asia) dan zona Australia. Penyebaran nyamuk *Anopheles* di zona oriental mencakup wilayah Indonesia bagian tengah dan barat, antara lain: *An. aconitus*, *An. subpictus*, *An. sundanicus*, *An.*

barbirostris, *An. kochi*, *An. nigerrimus*, *An. parangensis*, *An. balabacensis*, *An. leucosphyrus*, *An. tessellatus*, *An. vagus*, *An. karwari*, *An. sinensis*, *An. flavirostris*, *An. maculatus*, *An. minimus*, *An. letifer*, *An. annularis*, *An. ludlowae*, *An. umbrosus*, *An. barbumbrosus*, dan *An. peditaeniatus*. Sementara itu, di zona Australia, nyamuk *Anopheles* ditemukan di Papua, Maluku, dan Maluku Utara, antara lain: *An. bancrofti*, *An. koliensis*, *An. punctulatus*, dan *An. farauti*(2).

2. Agent

Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik disebabkan oleh protozoa genus *Plasmodium* dengan manifestasi berupa demam, anemia dan pembesaran limpa. Sedangkan menurut ahli lain malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa (3).

Parasit malaria memiliki siklus hidup yang kompleks, untuk kelangsungan hidupnya parasit tersebut membutuhkan host (tempatnya menumpang hidup) baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk *Anopheles*. Ada empat jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu:

a. *Plasmodium falciparum*

Menyebabkan malaria *falciparum* (disebut juga malaria tropika), merupakan jenis penyakit malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit mikrovaskular, karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria (malaria otak), anemia berat, syok, gagal ginjal akut, perdarahan, sesak nafas, dll (3)

b. *Plasmodium vivax*

Menyebabkan malaria tertiana. Tanpa pengobatan: berakhir dalam 2 – 3 bulan. Relaps 50% dalam beberapa minggu – 5 tahun setelah penyakit awal(3).

c. *Plasmodium malariae*

Menyebabkan malaria quartana. Asimtomatis dalam waktu lama(3).

d. *Plasmodium ovale*

Jenis ini jarang sekali dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Lebih ringan. Seringkali sembuh tanpa pengobatan. Seorang penderita dapat diinggapi oleh lebih dari satu jenis plasmodium. Infeksi demikian disebut infeksi campuran (*mixed infection*). Biasanya campuran *P.falciparum* dengan *P.vivax* atau *P.malariae*. Infeksi campuran tiga jenis sekaligus jarang sekali terjadi. Infeksi jenis ini biasanya terjadi di daerah yang tinggi angka penularannya. Malaria yang disebabkan oleh *P.vivax* dan *P.malariae* dapat

kambuh jika tidak diobati dengan baik. Malaria yang disebabkan oleh spesies selain *P.falciparum* jarang berakibat fatal, namun menurunkan kondisi tubuh; lemah, menggigil dan demam yang biasanya berlangsung 10-14 hari(3).

e. *Plasmodium knowlesi*

Plasmodium knowlesi (*P. knowlesi*) adalah parasit malaria yang secara alami menjadikan kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan kera ekor babi (*Macaca nemestrina*) sebagai hospes perantara(4).

Seseorang dapat terinfeksi oleh lebih dari satu jenis *Plasmodium*, dan kondisi ini biasanya dikenal dengan sebutan infeksi campuran (*mixed infection*)(2)

3. *Environment*

Penyakit malaria dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Faktor–Faktor tersebut yaitu faktor lingkungan rumah (keberadaan kandang ternak, keberadaan semak-semak dan keberadaan sawah berair); serta faktor lingkungan fisik rumah (suhu, kelembaban, keberadaan kawat pada ventilasi, keberadaan langit-langit rumah, dan kerapatan dinding rumah). Penyebaran penyakit malaria bergantung pada interaksi antara agen pembawa, pejamu dan lingkungan. Lingkungan yang berperan dalam perkembangan bionomik nyamuk adalah lingkungan fisik dan lingkungan biologik. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap ada tidaknya kejadian malaria di suatu daerah. Adanya danau air payau, genangan air di hutan, persawahan, tambak ikan, pembukaan hutan dan pertambangan di suatu daerah akan meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit malaria karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat penyebaran nyamuk malaria.

Nyamuk *Anopheles* sebagai agen pembawa penyakit malaria merupakan salah satu nyamuk yang menyukai tempat-tempat yang dekat dengan tanah. Selain semak-semak dan kebun nyamuk juga menyukai area persawahan yang terdapat genangan air sebagai salah satu tempat perkembangbiakan mereka (*breeding place*). Akan sulit ditemukan jentik nyamuk pada area persawahan yang sedang aktif ditanami/sedang dialiri air (sawah yang mengandung pestisida), namun akan mudah ditemukan jentik nyamuk pada area persawahan yang sedang tidak ditanami (sawah yang tidak mengandung pestisida).

Pada penelitian diketahui kondisi lingkungan di Desa Kendaga mendukung untuk tempat kumpulan nyamuk *Anopheles* karena banyak terdapat genangan air, dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan 51,92% responden ditemukan parit/selokan yang dapat menampung genangan air di sekitar rumah, berupa parit/selokan limbah rumah tangga maupun genangan air yang terdapat di sekitar perkebunan salak, kurangnya perhatian masyarakat akan sanitasi lingkungan sekitar merupakan faktor penting dalam perkembangbiakan vektor

malaria di daerah ini. Dengan sanitasi yang buruk dan tersedianya genangan air yang disukai nyamuk *Anopheles* meletakkan telur mereka untuk berkembangbiak, maka akan meningkatkan populasi nyamuk di daerah ini. Hal tersebut didukung dengan kelembaban di Desa Kendaga yang berkisar antara 45– 60% mengakibatkan nyamuk menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit, sehingga meningkatkan penularan malaria. Pemeliharaan ternak berisiko untuk terinfeksi malaria adalah sebesar 1,10 kali dibandingkan individu yang tinggal di rumah tangga yang memiliki peternakan yang tidak berisiko. Pemeliharaan ternak yang berisiko adalah ternak yang tidak mempunyai kandang atau ada kandangnya tetapi dekat dengan rumah. Semakin dekat dengan rumah, semakin berisiko terjadinya malaria. Sanitasi sangat mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk. Sanitasi yang baik mampu memusnahkan habitat nyamuk *Anopheles* sp. yang sudah keluar dari habitat yaitu mangrove menuju perkampungan. Eradikasi tersebut meliputi hilangnya tempat-tempat lembab ataupun tampungan-tampungan air hujan yang disebabkan oleh adanya tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terkelola secara baik(5).

Kepadatan nyamuk *Anopheles* dapat mengakibatkan meningkatnya kasus malaria pada bulan berikutnya. Hasil ini sesuai dengan masa inkubasi intrinsik parasit malaria, mulai dari masuknya parasit ke dalam tubuh manusia sampai dengan timbulnya gejala klinis *Plasmodium falciparum* membutuhkan waktu 8-11 hari, *Plasmodium vivax* membutuhkan waktu 12-17 hari. Kepadatan nyamuk *Anopheles* 40,5% dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca yang mendung mengakibatkan jumlah uap air yang terdapat dalam udara lebih banyak. Pada daerah pantai mempunyai kelembaban udara yang relative lebih tinggi sehingga penguapan air laut relatif lebih besar. Cuaca dingin mengakibatkan kelangsungan hidup dan kebiasaan nyamuk menghisap lebih tinggi. Cuaca yang panas akan memperpendek umur nyamuk, sebaliknya cuaca dingin memperpanjang masa hidup nyamuk. Pada cuaca yang dingin, nyamuk akan menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit. Peningkatan kelembaban udara dan curah hujan berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan nyamuk (6).

Hasil studi lain juga menemukan bahwa lingkungan kumuh berkorelasi dengan kejadian malaria. Faktor ini mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan kejadian malaria di Indonesia karena proporsi wilayah provinsi dengan jumlah lebih banyak daerah kumuhnya akan diikuti dengan meningkatnya angka kejadian malaria di wilayah tersebut. Hal ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa malaria merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan. Lingkungan rumah yang sehat harus memiliki sarana drainase yang baik agar tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Rumah tinggal yang sehat harus memenuhi

syarat bahan bangunan, terbuat dari bahan yang tidak menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Lingkungan rumah yang ideal bukanlah sekedar bangunan tempat berlindung namun harus menjadi tempat yang bebas dari gangguan hama, polusi, dan penyakit. Lingkungan tempat tinggal yang kumuh serta sanitasi buruk menjadi penyebab utama terjangkitnya penyakit malaria yang merupakan tempat bersarangnya nyamuk *Anopheles*. Hal ini sejalan analisis data Riskesdas 2010 yang menunjukkan bahwa responden yang rumahnya kumuh berisiko lebih besar untuk menderita malaria (7).

Lingkungan permukiman merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit malaria di Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akses sanitasi layak memiliki korelasi negative dengan angka kejadian malaria di suatu wilayah. Rendahnya proporsi akses penduduk terhadap sanitasi yang layak di suatu wilayah akan diikuti dengan meningkatnya angka kejadian malaria di wilayah tersebut. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian lanjutan berdasarkan data Riskesdas 2013 yang menemukan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian Malaria adalah jarak memperoleh air kebutuhan minum dengan jarak 101-1000 meter. Selain jarak, waktu memperoleh air kebutuhan minum juga merupakan faktor risiko terhadap kejadian malaria dengan waktu 31-60 menit (7).

Breeding place (tempat perkembangbiakan atau perindukan nyamuk *Anopheles* sp.) dapat berupa selokan atau parit, genangan air di semak, wadah dekat sumur, cekungan wadah pot, wadah tanah liat, wadah sampah dan tempat yang tergenang oleh air di luar rumah atau ruangan. Berdasarkan hasil uji statistik menyebutkan bahwa seseorang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan *breeding place* berisiko 5,077 kali lebih besar dibanding dengan seseorang yang tempat tinggalnya tidak berdekatan dengan *breeding place* sehingga disimpulkan bahwa keberadaan *breeding place* berhubungan dengan kejadian malaria (8).

Semakin dekat jarak habitat perkembangbiakan dengan rumah maka semakin besar risiko tertular malaria karena genangan air merupakan tempat untuk hidup dan berkembangbiak larva menjadi nyamuk dewasa. Kegiatan membersihkan sekitar rumah dan mengalirkan genangan air dapat mengurangi risiko perkembangbiakan nyamuk *Anopheles* sp. sehingga dapat menekan kepadatan vektor penyebab malaria (8).

Rumah/Lingkungan	Kondisi	n (N = 101)	%
Dinding utama rumah	Papan	98	96,9
	Tembok	3	3,1
Kondisi atap rumah	Ada plafon	33	32,5
	Tidak ada plafon	68	76,5
Lubang angin/jendela memungkinkan nyamuk masuk ke dalam rumah	Ada	97	95,6
	Tidak ada	4	4,4
Rumah dekat sungai, lagoon, sawah, genangan air sebagai <i>breeding place</i>	Ada	78	77,5
	Tidak ada	23	22,5
Rumah dekat perkebunan coklat /kopi / lainnya	Ya	69	68,3
	Tidak	32	31,7
Semak di sekitar rumah	Rimbun	22	21,3
	Sedikit Rimbun	69	68,7
	Tidak ada	10	10,0
Ternak besar di dalam rumah	Ada	3	2,5
	Tidak	98	97,5
Ternak besar di luar rumah	Ada	25	24,4
	Tidak	76	75,6

Gambar 1.1: Kondisi Lingkungan Responden di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian malaria pada responden dilakukan analisis faktor risiko dan hasil analisis menunjukkan bahwa, responden dengan rumah dekat sungai, lagoon, sawah, genangan air sebagai tempat berkembangbiak nyamuk, mempunyai peluang sebesar 2,9 kali terkena malaria. Hasil observasi di lingkungan lokasi penelitian menunjukkan bahwa, tempat berkembangbiak nyamuk yang berpotensi dan ditemukan jentik nyamuk *Anopheles* sp adalah parigi dan genangan air payau. Parigi adalah sumber air seperti sumur akan tetapi tidak begitu dalam yang berfungsi untuk mengairi tanaman disekitarnya seperti kopi, coklat dan lainnya. Parigi ditemukan di Desa Lapio dan Desa Sungai Limau, sedangkan genangan air payau ditemukan di Desa Sungai Nyamuk dan Desa Liang Bunyu. Habitat parigi di Desa Sungai Limau ditemukan jentik *Anopheles balabacensis* dan di Desa Lapio ditemukan *Anopheles maculatus*. Habitat genangan air payau di Desa Sungai Nyamuk dan Desa Liang Bunyu ditemukan jentik nyamuk *Anopheles sundaicus*.

Hubungan responden malaria dengan kondisi :	Nilai P	Keterangan
Dinding utama rumah	0,768	Tidak Signifikan
Kondisi atap rumah	0,206	Tidak Signifikan
Lubang angin/jendela memungkinkan nyamuk masuk ke dalam rumah	0,492	Tidak Signifikan
Rumah dekat sungai, lagoon, sawah, genangan air sebagai <i>breeding place</i>	0,002	Signifikan
Rumah dekat perkebunan coklat/kopi/lainnya	0,021	Signifikan
Semak di sekitar rumah	0,068	Tidak Signifikan
Ternak besar di dalam rumah	0,371	Tidak Signifikan
Ternak besar di luar rumah	0,217	Tidak Signifikan

Gambar 2.1: Hubungan Antara Responden Pernah Malaria dengan Faktor Lingkungan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Tiga aspek bionomik vector yang saling terkait dalam menunjang kelangsungan hidup vektor adalah habitat perkembangbiakan (*breeding habit*), perilaku mencari darah (*biting habit*) dan perilaku istirahat (*resting habit*) Analisis

spasial yang dilakukan terkait dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kisaran jarak antar kasus 65–75 m (rata-rata 35 meter), sedangkan buffer zone habitat positif jentik dengan kasus malaria mayoritas berada pada zona buffer 0- 400 meter. *Breeding place* berhubungan secara bermakna dengan kasus malaria. Apabila dilihat proporsi kasus malaria, rumah yang dekat dengan habitat perkembangan nyamuk mempunyai proporsi kasus malaria lebih tinggi yaitu 54,5% dan 72,6%. Demikian pula, rumah yang dekat dengan habitat perkembangbiakan nyamuk memiliki risiko lebih tinggi terjadi kasus malaria, seperti penelitian yang dilakukan di Southwest Cameroon dengan OR sebesar 2,47 dan di Keerom, Papua memiliki RR sebesar 1,57 (9).

Hasil analisis risiko antara responden pernah malaria dengan rumah dekat perkebunan coklat/kopi dan lainnya menunjukkan bahwa responden yang tinggal dekat perkebunan memiliki peluang 1,7 kali terkena malaria. Berdasarkan observasi lingkungan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Desa Sungai Limau dan Desa Lapio merupakan wilayah yang dekat dengan perkebunan kopi dan coklat, sedangkan di Desa Liang Bunyu dan Desa Sungai Nyamuk merupakan wilayah pantai yang jauh dari perkebunan(9).

Hasil konfirmasi vektor malaria yang ditemukan di Pulau Sebatik adalah spesies *An. maculatus* dan *An. balabacensis*. *An. maculatus* telah terkonfirmasi sebagai vektor malaria di Sumatera, Jawa termasuk Kalimantan. Perilaku nyamuk *An. maculatus* antara lain lebih tertarik pada darah hewan, aktif menggigit pada pukul 21.00-03.00, lebih banyak tertangkap di luar rumah, istirahat di luar rumah pada pepohonan, tebing, semak-semak, perkebunan. *Anopheles balabacensis* merupakan vektor di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Perilaku nyamuk *An. balabacensis* berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, seperti di Lombok Barat *An. balabacensis* lebih menyukai darah binatang (*zoofilik*) dan lebih banyak menggigit di luar rumah (eksofagik), akan tetapi di wilayah lain yaitu lebih tertarik darah manusia baik di dalam maupun di luar rumah, aktif menggigit mulai senja hingga menjelang pagi (04.00) sering ditemukan dan istirahat di luar rumah. Berdasarkan perilaku kedua spesies vektor di atas, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dalam hal ini jarak antara rumah dengan perkebunan coklat/kopi dan lainnya merupakan tempat yang memungkinkan sebagai resting habitat vektor malaria. Penelitian di Bangladesh juga menunjukkan bahwa jarak dengan hutan berhubungan secara signifikan dengan OR sebesar 17,28(9).

C. Pengobatan Terbaru Malaria

Saat ini, pengobatan malaria yang direkomendasikan adalah dengan pemberian DHP. Kombinasi obat ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas

pengobatan dan mencegah timbulnya resistensi. Untuk malaria tanpa komplikasi, pengobatan dilakukan dengan pemberian DHP dan Primakuin secara oral. Selain itu, Primakuin juga diberikan untuk efek gametosidal dan hipnozoidalnya(10).

1. Pengobatan Malaria Tanpa Komplikasi(10)

a. Malaria *falciparum* dan malaria *vivax*

Saat ini, pengobatan untuk malaria *falciparum* dan *vivax* dilakukan dengan pemberian DHP (Dihidroartemisinin-Piperakuin) yang dikombinasikan dengan primakuin. Dosis DHP untuk malaria *falciparum* dan *vivax* adalah sama, sementara primakuin untuk malaria *falciparum* hanya diberikan pada hari pertama dengan dosis 0,25 mg/kgBB, sedangkan untuk malaria *vivax* diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg/kgBB. Primakuin tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, ibu hamil, serta ibu yang menyusui bayi yang berusia kurang dari 6 bulan.

Catatan:

- 1) Dosis DHP sebaiknya disesuaikan dengan berat badan. Jika penimbangan berat badan tidak memungkinkan, dosis dapat dihitung berdasarkan kelompok usia.
- 2) Jika terjadi perbedaan antara usia dan berat badan (sesuai dengan tabel pengobatan), dosis yang digunakan harus didasarkan pada berat badan.
- 3) Pada anak yang mengalami obesitas, dosis harus dihitung berdasarkan berat badan ideal.
- 4) Primakuin tidak diperbolehkan diberikan kepada ibu hamil, ibu yang menyusui bayi berusia kurang dari 6 bulan, dan bayi yang berusia di bawah 6 bulan.
- 5) Untuk penderita defisiensi enzim G6PD yang diduga berdasarkan anamnesis (misalnya, keluhan atau riwayat urin berwarna coklat atau kehitaman setelah mengonsumsi obat-obatan seperti golongan sulfa, primakuin, kina, klorokuin, dll), segera rujuk pasien ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Pada penderita malaria dengan defisiensi G6PD, dosis primakuin yang direkomendasikan adalah 0,75 mg/kgBB/minggu selama 8 minggu dengan pemantauan terhadap warna urin dan kadar hemoglobin.

b. Pengobatan malaria *vivax* yang relaps(10)

Pengobatan untuk kasus malaria *vivax* yang kambuh dilakukan dengan regimen ACT yang serupa, namun dosis primakuin ditingkatkan menjadi 0,5 mg/kgBB/hari, dan harus diikuti dengan pemeriksaan kadar enzim G6PD.

c. Pengobatan malaria *ovale*(10)

Saat ini, pengobatan untuk malaria *ovale* dilakukan dengan regimen ACT, yaitu DHP selama 3 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan Primakuin selama 14

hari. Dosis obat yang diberikan sama dengan yang digunakan untuk malaria vivaks.

d. Pengobatan malaria *malariae*(10)

Untuk pengobatan *P. malariae*, diberikan DHP selama 3 hari dengan dosis yang sama seperti pengobatan malaria pada umumnya, dan tanpa pemberian primakuin.

e. Pengobatan infeksi campur *P. falciparum* + *P. vivax*/*P. ovale*(10)

Untuk penderita yang mengalami infeksi campuran, pengobatan dilakukan dengan DHP selama 3 hari, ditambah dengan primakuin dengan dosis 0,25 mg/kgBB/hari selama 14 hari.

f. Pengobatan malaria *knowlesi*(10)

Diagnosis definitif untuk malaria knowlesi hanya dapat dilakukan melalui tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Pengobatan malaria knowlesi menggunakan DHP, dan primakuin tidak diberikan. Untuk kasus yang dicurigai malaria *knowlesi*, pengobatan diberikan berdasarkan dugaan spesies yang teridentifikasi.

2. Obat Malaria Lini Kedua dan ACT Pilihan Lain(10)

Untuk pengobatan malaria yang gagal dengan terapi DHP, obat lini kedua yang digunakan adalah kina. Tablet kina digunakan untuk malaria tanpa komplikasi, sedangkan untuk malaria berat, kina diberikan dalam bentuk injeksi. Selain kina, obat lini kedua yang sedang dipertimbangkan untuk digunakan adalah kombinasi obat ACT, seperti artemeter-lumefantrin dan artesunate-pironaridin. Jika obat lini pertama tidak tersedia atau mengalami kekurangan stok, selain kina, jenis ACT lainnya juga dapat disediakan oleh program malaria maupun sektor swasta. ACT yang disarankan dalam situasi tersebut adalah kombinasi artemeter dengan lumefantrin.

3. Pengobatan Malaria Kambuh / Berulang *Rekurens*(10)

Infeksi malaria dapat mengalami kekambuhan atau *rekurens*, yang berarti parasit malaria terdeteksi kembali setelah sebelumnya negatif, meskipun gejala tidak lagi ada. Kekambuhan malaria atau *recurrence* dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. *Rekrudensi*. Terjadinya kemunculan kembali parasit malaria kurang dari 28 hari setelah pengobatan dimulai, dengan asumsi dosis obat sudah tepat dan tidak ada muntah. Kondisi ini menunjukkan kegagalan pengobatan dan dapat terjadi pada semua jenis plasmodium. Penanganannya dilakukan dengan menggunakan obat lini kedua.
- b. *Re-infeksi*. Ditemukannya kembali parasit setelah 28 hari pengobatan, yang disebabkan oleh infeksi ulang akibat gigitan nyamuk yang terinfeksi pada

individu yang sebelumnya sudah sembuh. Kondisi ini bisa terjadi pada semua jenis *plasmodium*. Penanganannya adalah dengan memberikan obat lini pertama yang sama seperti sebelumnya.

- c. *Relaps*: Ditemukannya parasit kembali setelah 28 hari pengobatan pada malaria *vivax* atau *ovale*, akibat kembalinya hipnozoit yang tertahan di dalam hati. Hal ini tidak terjadi pada jenis plasmodium lain karena tidak memiliki bentuk hipnozoit. Relaps terjadi jika pengobatan dengan primakuin tidak lengkap atau tidak efektif, seperti durasi yang kurang dari 14 hari. Penanganannya adalah dengan meningkatkan dosis primakuin 0,5 mg/kg BB/hari selama 14 hari.

4. Pengobatan Malaria pada Ibu Hamil(10)

Tabel 1.1: Pengobatan Malaria *falciparum* dan Malaria *vivax* pada Ibu Hamil

Umur Kehamilan	Pengobatan
Trimester I-III (0 – 9 bulan)	DHP Tablet selama 3 hari

Secara umum, pengobatan malaria pada ibu hamil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada orang dewasa lainnya. Namun, pada ibu hamil, pemberian primakuin, tetrasiklin, atau doksisisiklin tidak diperbolehkan. Karena ibu hamil termasuk kelompok yang berisiko tinggi, maka skrining atau penapisan menggunakan mikroskop atau RDT perlu dilakukan sedini mungkin. Selain itu, disarankan untuk menggunakan kelambu yang telah diberi insektisida. Pemberian tablet besi harus tetap dilanjutkan(10).

5. Pengobatan Malaria Berat

Setiap pasien dengan malaria berat harus mendapatkan perawatan di rumah sakit atau puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap. Jika fasilitas atau tenaga medis tidak memadai, seperti dalam kasus yang membutuhkan fasilitas dialisis, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan peralatan yang lebih lengkap. Prognosis malaria berat sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan dalam diagnosis serta pengobatan. Pengobatan untuk malaria berat dilakukan dengan injeksi Artesunat, yang kemudian dilanjutkan dengan DHP secara oral.

a. Pengobatan Malaria Berat di Puskesmas / Klinik non Perawatan(10)

Apabila puskesmas atau klinik tidak memiliki fasilitas rawat inap, pasien dengan malaria berat harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sebelum dirujuk, berikan pengobatan awal sesuai prosedur.

b. Pengobatan Malaria Berat di Puskesmas / Klinik Perawatan atau Rumah Sakit(10)

Artesunat intravena adalah pilihan utama untuk pengobatan malaria berat.

Kemasan dan cara pemberian artesunat:

Artesunat parenteral tersedia dalam vial yang mengandung 60 mg serbuk kering asam artesunik, bersama dengan ampul yang berisi natrium bikarbonat 5%. Keduanya dicampurkan untuk membuat 1 ml larutan sodium artesunat, lalu diencerkan dengan Dextrose 5% atau NaCl 0,9% sebanyak 5 ml sehingga menghasilkan konsentrasi 60 mg/6ml (10 mg/ml). Obat ini diberikan secara perlahan dalam bentuk bolus.

Dosis artesunat yang diberikan adalah 2,4 mg/kgBB intravena, yang diberikan tiga kali pada jam 0, 12, dan 24 pada hari pertama. Selanjutnya, dosis yang sama diberikan setiap 24 jam sampai pasien dapat mengonsumsi obat secara oral.

Untuk anak dengan berat badan kurang dari 20 kg, dosis yang diberikan adalah 3 mg/kgBB. Sedangkan untuk anak dengan berat badan lebih dari 20 kg, dosisnya adalah 2,4 mg/kgBB.

Contoh perhitungan dosis:

Misalkan pasien dengan berat badan 50 kg, maka dosis yang dibutuhkan adalah $2,4 \text{ mg} \times 50 = 120 \text{ mg}$.

Penderita ini memerlukan 2 vial artesunat untuk setiap kali pemberian.

Artesunat intravena harus diberikan minimal 3 kali, yaitu pada jam 0, 12, dan 24.

Setelah pasien dapat mengonsumsi obat, pengobatan dilanjutkan dengan regimen DHP atau ACT lainnya selama 3 hari, ditambah dengan primakuin sesuai dengan jenis plasmodium yang teridentifikasi.

Kina drip tidak digunakan sebagai pilihan utama untuk pengobatan malaria berat, dan saat ini obat kina drip tidak tersedia di Indonesia.

c. Pengobatan Malaria Berat pada Ibu Hamil(10)

Pengobatan malaria berat pada ibu hamil dilakukan dengan pemberian injeksi artesunate, sama seperti pada pasien dewasa.

d. Pemberian Cairan pada Malaria Berat(10)

Pada malaria berat, sering terjadi edema paru akibat sequestrasi cairan, sehingga pemberian cairan harus dilakukan dengan hati-hati. Prinsip pemberian cairan adalah sebagai berikut:

1) Cairan diberikan berdasarkan kebutuhan individu pasien. Jika pasien masih bisa minum, cairan diberikan secara oral. Jika pasien tidak dapat makan atau minum, diberikan cairan infus, dengan pilihan NaCl 0,9% dengan laju 1-2 ml/KgBB/jam, sambil memonitor tanda vital dan produksi urin.

2) Jika terjadi oliguria, dilakukan dialisis (RRT/*Renal Replacement Therapy*). Pada kasus edema paru, pemberian cairan dibatasi dan dipantau secara

- ketat. Jika terjadi gagal napas, ventilator harus dipasang. Jika MAP (*Mean Arterial Pressure*) <65 mmHg (syok), cairan NaCl 0,9% diberikan dalam dosis 5 ml/KgBB, dan vasopressor juga diberikan (sesuai Algoritma no 12).
- 3) Pemberian cairan bolus, baik berupa koloid atau kristaloid, dilarang/kontraindikasi.
 - 4) Cairan yang disarankan adalah Normal Saline 0,9%, sementara cairan Ringer Laktat tidak direkomendasikan.
 - 5) Pemberian cairan mengikuti prinsip "sedikit kering", dengan volume cairan sekitar 2000-2500 ml/24 jam untuk pasien dewasa.
 - 6) Pada anak dengan malaria berat, cairan NaCl 0,9% diberikan dengan dosis 3-5 ml/kgBB/jam selama 3-4 jam, kemudian dosisnya diturunkan menjadi 2-3 ml/kgBB/jam sebagai cairan pemeliharaan, yang dapat menggunakan NaCl 0,45% atau Dextrose 5%.
- e. Pemberian Antibiotik(10)
- 1) Pada anak yang menderita malaria berat, antibiotik diberikan segera setelah artesunate diberikan. Penggunaan antibiotik dapat dihentikan jika kondisi umum pasien membaik dan tidak ada tanda-tanda infeksi, dengan evaluasi dilakukan dalam 48-72 jam.
 - 2) Pemberian antibiotik dapat dipertimbangkan untuk kasus malaria berat pada orang dewasa yang mengalami hiperparasitisme, cedera ginjal akut, asidosis, atau syok akibat malaria.
- f. Pengobatan Pra-Rujukan(10)
- 1) Pemberian suntikan artesunate secara intravena atau intramuskular dilakukan dengan dosis awal 2,4 mg/kgBB (atau 3 mg/kgBB untuk anak dengan berat badan kurang dari 20 kg), diberikan sekali dan kemudian dirujuk.
 - 2) Jika artesunate injeksi tidak tersedia, dapat diberikan DHP secara oral dengan dosis yang sesuai dengan berat badan dalam satu kali pemberian. Setibanya di fasilitas rujukan, pengobatan selanjutnya mengikuti pedoman standar untuk malaria.

D. Strategi Pencegahan Malaria di Daerah Endemis

Untuk mencapai percepatan eliminasi malaria, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah sebagai daerah endemis menetapkan target eliminasi malaria pada tahun 2027 beserta indikator pencapaiannya. Untuk mewujudkan target eliminasi malaria tersebut ditetapkan strategi penanggulangan malaria diantaranya:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan serta sumber daya yang digunakan untuk penanggulangan malaria

Peningkatan akses pelayanan kesehatan diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjangkau seluruh masyarakat termasuk daerah sulit dan terpencil. Peningkatan akses ini berupa penyediaan sarana dan prasana, ketersediaan alat dan bahan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Peningkatan akses pelayanan malaria meliputi pelayanan tata laksana kasus, diagnosis, pencegahan terinfeksi malaria, pengendalian vector, obat, alat dan bahan pengendali vector serta logistic malaria lainnya disediakan pemerintah seiring dengan tujuan cakupan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan merupakan salah satu kegiatan peningkatan akses di daerah dengan situasi khusus untuk melakukan diagnosis cepat dan pengobatan tuntas. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan melalui mekanisme akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, sertifikasi kompetensi SDM, sistem penjaminan mutu diagnosis malaria, pelatihan dan pembinaan/supervisi.

2. Peningkatan kegiatan penanggulangan malaria sesuai tingkat endemisitas wilayah

Surveilans malaria di Indonesia merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan rutin pada daerah dengan seluruh tingkat endemisitas. Pada daerah endemis tinggi lebih menekankan pada tujuan penurunan kasus dan kematian, surveilans berperan dalam menyediakan data untuk analisis situasi, stratifikasi, dan digunakan untuk perencanaan alokasi sumber daya. Kegiatan surveilans pada wilayah ini seperti penemuan kasus pasif, penemuan kasus aktif baik dengan kader maupun secara massal (MBS/MFS), pemetaan vector utama dan sekunder. Sementara untuk wilayah endemis sedang dan rendah, tujuan surveilans adalah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menghilangkan penularan local pada daerah focus. Pada wilayah ini, kegiatan penemuan kasus pasif dan aktif, penyelidikan epidemiologi 1-2-5 dan respon harus dilakukan untuk seluruh kasus positif. Untuk wilayah bebas malaria, surveilans juga ditujukan untuk mencegah penularan local kembali. Kegiatan surveilans migrasi merupakan kegiatan utama pada wilayah bebas malaria, tetapi penemuan kasus pasif, penyelidikan epidemiologi 1-2-5 dan respon tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain kegiatan di atas, pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem informasi malaria (SISMAL) juga dilakukan pada seluruh wilayah. Surveilans resistensi dan efikasi obat antimalarial dan insektisida juga dilakukan pada daerah endemis tinggi dan sedang. Sementara pada daerah endemis rendah dan bebas malaria,

pemetaan daerah reseptif dan surveilans vector perlu dilakukan sebagai kewaspadaan.

3. Peningkatan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Malaria secara intensif

Advokasi dilaksanakan secara terus-menerus untuk mendapatkan dukungan dan komitmen politis, finansial, sarana prasarana dan regulasi dari para pengambil keputusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk penanggulangan malaria secara intensif dan berkesinambungan.

4. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sector, mitra potensial, dan lintas wilayah termasuk lintas negara

Koordinasi dan kerja sama lintas program, lintas sector, mitra potensial sangat penting untuk mencapai eliminasi malaria, terutama dalam menangani berbagai faktor determinan (lingkungan fisik, sosial, ekonomi) malaria. Pengaktifan forum koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sector, dan mitra potensial dilaksanakan untuk mendiskusikan permasalahan, mencari solusi bersama, berbagi sumber daya dalam penanggulangan malaria. Koordinasi dan kerjasama lintas wilayah termasuk lintas negara dilakukan untuk mencapai eliminasi malaria dan mencegah penularan local kembali dari kasus impor. Permasalahan malaria pada wilayah perbatasan menjadi tantangan bagi kedua wilayah, sehingga koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penanggulangan dan pertukaran informasi sangat penting.

5. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan malaria

Penelitian dan pengembangan alat, bahan, dan produk baru untuk penanggulangan malaria harus ditingkatkan untuk mendukung eliminasi malaria. Penelitian operasional mengenai kelayakan, keamanan dan efektifitas biaya untuk alat, bahan, produk, dan strategi yang baru maupun yang sudah digunakan dalam hal alat diagnosis, obat, pengendali vector, vaksin, dan logistic malaria lainnya harus dilakukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penanggulangan malaria.

Kegiatan Eliminasi Malaria di antaranya sebagai berikut:

1. Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian malaria. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan, promosi kesehatan juga

dapat dilakukan dengan pemanfaatan media cetak, media elektronik dan tatap muka yang memuat pesan pencegahan dan pengendalian malaria.

Kegiatan promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain dilaksanakan oleh tenaga promosi kesehatan dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan yang terlatih. Masyarakat dan lintas sektor terkait dapat dilibatkan dalam pelaksanaan promosi kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dibutuhkan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan malaria antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di provinsi, pusat, maupun kabupaten/kota.

Kemitraan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk:

- a. Pelaksanaan dan peningkatan advokasi
- b. Penguatan kegiatan penanggulangan malaria
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya
- d. Peningkatan penelitian dan pengembangan
- e. Peningkatan kerja sama antar wilayah
- f. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi
- g. Peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria.

2. Pengendalian Faktor Resiko

Pengendalian faktor resiko merupakan salah satu kegiatan utama dalam program pengendalian malaria. Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya penularan malaria adalah vector malaria dan lingkungan tempat perindukannya, serta kebiasaan (perilaku) masyarakat yang memungkinkan terjadinya penularan malaria. Pengendalian terhadap faktor resiko perlu dilakukan dalam rangka pemutusan rantai penularan malaria melalui upaya pencegahan gigitan nyamuk malaria, tindakan pengendalian vector malaria, serta pencegahan sebelum dan sesudah masuk wilayah endemis malaria.

3. Surveilans

Kegiatan surveilans malaria dilaksanakan oleh pengelola program pada fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan dengan tujuan untuk menentukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

4. Penanganan Kasus

Kasus yang ditemukan sebagai hasil dari kegiatan penemuan kasus wajib ditindaklanjuti dengan penanganan kasus yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui:

- a. Penegakan diagnose dan jenis parasit dengan penjaminan mutu diagnostik
- b. Penentuan kategori ringan dan beratnya malaria
- c. Pengobatan malaria

Setiap orang yang terdiagnosis malaria wajib mendapatkan pengobatan sesuai dengan jenis parasitnya. Pengobatan malaria bertujuan untuk menghilangkan parasite di dalam darah dan hati, sehingga wajib dilakukan pemeriksaan darah dengan menggunakan regimen berbasis artemisin untuk yang ringan maupun berat. Untuk pengobatan kasus ringan harus menggunakan regimen kombinasi berbasis artemisin oral ditambah dengan primakuin sesuai jenis parasitnya, sedangkan pengobatan kasus berat menggunakan regimen artesunat injeksi yang dilanjutkan dengan regimen kombinasi artemisin dan primakuin bila gejala berat sudah teratasi.

- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepatuhan minum obat, dan/atau
- e. Pemantauan pengobatan

Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mampu memberikan layanan malaria berupa penegakan diagnosis, pengobatan, dan perawatan untuk kasus malaria diberikan peningkatan kapasitas sesuai yang diperlukan atau dapat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.

E. Simpulan

Penyakit malaria tetap menjadi masalah kesehatan global, terutama di daerah-daerah endemis, meskipun telah ada berbagai upaya pengendalian dan pengobatan. Epidemiologi malaria menunjukkan bahwa interaksi antara keseimbangan *host*, *agent*, dan *environment* memainkan peran besar dalam penyebaran penyakit ini. Daerah tropis dan sub-tropis, dengan kondisi kelembapan tinggi dan suhu yang mendukung perkembangan vektor, menjadi lokasi utama penyebaran malaria. Di sisi lain, pengobatan malaria telah berkembang dengan adanya terapi obat antimalaria yang lebih efektif, seperti penggunaan kombinasi obat berbasis Artemisinin (ACT), yang mampu mengatasi resistensi obat yang muncul pada beberapa strain *Plasmodium*. Strategi pencegahan malaria di daerah endemis semakin difokuskan pada pendekatan terpadu yang mencakup pengendalian vektor, penggunaan kelambu berinsektisida, serta pemantauan kesehatan yang lebih baik. Penguatan sistem deteksi dini dan pengobatan yang

cepat menjadi kunci dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat malaria. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata dan peningkatan resistensi terhadap obat-obatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional sangat penting untuk mengurangi dampak malaria secara signifikan, dengan fokus pada inovasi dalam pencegahan, pengobatan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya upaya bersama dalam pemberantasan penyakit ini.

F. Referensi

-
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA MALARIA. Jakarta; 2019.
- Kemkes.RI. Pengendalian Faktor Risiko Malaria. Petunjuk Tek Fakt risiko Malar [Internet]. 2022;1–115. Available from: [https://malaria.kemkes.go.id/sites/default/files/2023-11/Petunjuk Teknis Pengendalian Faktor Risiko Malaria 2022_0.pdf](https://malaria.kemkes.go.id/sites/default/files/2023-11/Petunjuk%20Pengendalian%20Faktor%20Risiko%20Malaria%202022_0.pdf)
- Fitriany J, Sabiq A. Malaria. J Averrous. 2018;4(2):83.
- Angelika P, Kurniawan F, Santi BT. Malaria Knowlesi Pada Manusia. Damianus J Med. 2021;20(1):72–88.
- Saputro KP, Siwiendrayanti A. Hubungan Lingkungan Sekitar Rumah dan Praktik Pencegahan dengan Kejadian Malaria di Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013. Unnes J Public Heal. 2015;4(2):76–83.
- Utami TP, Hasyim H, Kaltsum U, Dwifitri U, Meriwati Y, Yuniwati Y, et al. Faktor Risiko Penyebab Terjadinya Malaria di Indonesia : Literature Review. J Surya Med. 2022;7(2):96–107.
- Kalsum U, Restu Pertiwi D, Livia Veronica A, Wulandari A. Determinan yang Berhubungan dengan Kejadian Malaria di Indonesia Tahun 2016. J Kesmas Jambi. 2018;2(1):81–91.
- Lewinsca MY, Raharjo M, Nurjazuli N. Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Malaria Di Indonesia : Review Literatur 2016-2020. J Kesehat Lingkung. 2021;11(1):16–28.
- Trapsilowati W, Pujiyanti A, Negari KS. Faktor Risiko Perilaku dan Lingkungan dalam Penularan Malaria di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Balaba J Litbang Pengendali Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara. 2016;12(2):99–110.
- Kemkes RI. BUKU SAKU TATA LAKSANA KASUS MALARIA 614.53 2 Ind m. 2023;24.
- Gubernur Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Eliminasi Malaria. 2023;(0541).

G. Glosarium

ACT = *Artemisinin-Based Combination Therapy*

API = *Annual Parasite Incidence*

BB = Berat Badan

DHP = Dihidroartemisinin-Piperakuin

G6PD = Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase

IV = Intravena

kg = kilogram

KLB = Kejadian Luar Biasa

MAP = *Mean Arterial Pressure*

MBS = *Mass Blood Survey*

MFS = *Mass Fever Survey*

mg = milligram

NaCl = Natrium Klorida

P. falciparum = *Plasmodium falciparum*

P. vivax = *Plasmodium vivax*

PCR = *Polymerase Chain Reaction*

RDT = *Rapid Diagnostic Test*

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RRT = *Renal Replacement Therapy*

SDGs = *Sustainable Development Goals*

SDM = Sumber Daya Manusia

SISMAL = Sistem Informasi Malaria

WHO = World Health Organization

CHAPTER 2

KADER REMAJA SEBAGAI *AGENT OF CHANGE* DALAM PENCEGAHAN DBD DI KOMUNITAS

Swaidatul Masluhiya AF, S.Si., M.Ked.Trop.

A. Pendahuluan

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Dengan tingginya curah hujan, lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan langkah pencegahan, Indonesia terus mencatat angka kasus yang tinggi setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2022). Pada awal tahun 2024, Kementerian Kesehatan mencatat 60.296 kasus DBD secara nasional dengan angka mortalitas mencapai 455 kasus. Wilayah Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tinggi, melaporkan 9.150 kasus DBD dan 77 kematian hingga pertengahan tahun 2024, menempatkannya di posisi kedua setelah Jawa Barat (Databoks, 2024).

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kejadian DBD adalah melalui program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), yang bertujuan memberdayakan keluarga untuk secara aktif memantau dan mencegah perkembangbiakan nyamuk di lingkungan rumah. Program ini mengutamakan edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dalam konteks pendidikan, remaja, khususnya siswa sekolah, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menyebarkan informasi kesehatan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini (Nasiva, et al., 2024).

Remaja merupakan kelompok yang dinamis, adaptif, dan memiliki daya tarik tersendiri dalam memengaruhi perilaku keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang tepat, remaja dapat diberdayakan untuk memainkan peran strategis dalam pencegahan DBD. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswa terhadap PSN, seperti yang diungkapkan oleh penelitian di SMP Ma'arif 02 Malang, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan siswa setelah diberikan edukasi berbasis G1R1J (Gasong & Septianingsih, 2022).

Namun, meskipun telah menunjukkan hasil yang positif, implementasi program ini di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya sumber daya, minat, dan dukungan dari keluarga sering kali menjadi kendala dalam memastikan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk memperkuat pelaksanaan G1R1J secara luas. Pendahuluan ini akan menjelaskan peran strategis remaja dalam kesehatan masyarakat, metode implementasi G1R1J di sekolah, dampaknya terhadap perilaku dan pengetahuan siswa, serta hambatan dan solusi untuk memastikan keberlanjutan program. Melalui pemberdayaan remaja sebagai kader kesehatan, program ini diharapkan dapat menjadi langkah transformasional untuk menciptakan komunitas yang lebih sehat dan bebas dari ancaman DBD. Partisipasi aktif remaja dalam program kesehatan di masyarakat dapat mempercepat perubahan perilaku komunitas terhadap pencegahan penyakit.

B. Prevalensi dan Faktor Risiko DBD

Prevalensi DBD di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus DBD dengan 621 kematian. Data hingga pekan ke-22 menunjukkan hampir 120.000 kasus, melebihi total kasus sepanjang tahun 2023 yang mencapai 114.720 kasus (Kemenkes RI, 2024). Secara regional, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 32.761 kasus hingga Mei 2024, diikuti oleh DKI Jakarta (9.156 kasus), Jawa Timur (9.150 kasus), dan Jawa Tengah (8.012 kasus) (Databoks, 2024).

Angka kejadian DBD yang tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yaitu lingkungan, cuaca, dan perilaku masyarakat. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya menjadi salah satu faktor signifikan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, yang merupakan vektor utama DBD. Genangan air di wadah bekas, saluran air yang tersumbat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sering kali menciptakan habitat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak (Sabilu et al., 2021) (Masluhiya & Irma, 2021).

Selain itu, faktor cuaca seperti curah hujan dan suhu udara turut memengaruhi peningkatan kasus DBD. Curah hujan yang tinggi selama musim penghujan menciptakan lebih banyak tempat perkembangbiakan nyamuk. Studi di Kota Bau-Bau menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara curah hujan ($p\text{-value}=0,006$; $r=0,35$) dan suhu udara ($p\text{-value}=0,000$; $r=0,576$) dengan kejadian DBD. Suhu udara yang hangat tidak hanya mempercepat siklus hidup nyamuk tetapi juga meningkatkan daya tahan nyamuk dewasa, sehingga memperbesar risiko penularan penyakit (Sabilu et al., 2021) (Masluhiya AF et al., 2022).

Perilaku masyarakat juga menjadi determinan penting dalam pengendalian DBD. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan langkah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) seperti 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, serta langkah tambahan seperti penggunaan larvasida) menjadi hambatan signifikan. Di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tingginya kasus DBD dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak konsisten dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk (Masluhiya AF et al., 2022). Dengan memahami faktor-faktor ini, pendekatan terpadu sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penyebaran DBD. Upaya yang dapat dilakukan meliputi edukasi masyarakat secara berkelanjutan, penguatan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan yang mendukung di tingkat komunitas juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi angka kejadian DBD secara signifikan.

C. Remaja dan Perannya dalam Kesehatan Komunitas

Remaja memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Sebagai kelompok usia yang dinamis, kreatif, dan mudah beradaptasi, remaja dapat memainkan peran strategis dalam menyebarkan informasi kesehatan kepada lingkungan terdekat mereka, terutama keluarga dan komunitas. Dalam konteks kesehatan komunitas, remaja sering kali lebih responsif terhadap teknologi dan media modern, sehingga mampu mengomunikasikan pesan kesehatan secara menarik dan efektif melalui platform digital maupun kegiatan lapangan (Gasong & Septianingsih, 2022).

Keterlibatan remaja sebagai agen perubahan diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menjadi kader kesehatan di sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Peran ini mencakup edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan praktik hidup bersih untuk mencegah penyebaran DBD. Selain itu, remaja juga dapat mengorganisasi kegiatan berbasis komunitas, seperti kampanye kebersihan lingkungan, kerja bakti, atau pemeriksaan jentik nyamuk secara rutin. Langkah-langkah ini bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mengubah perilaku kolektif menuju pola hidup sehat (Nasiva, et al., 2024).

Lebih jauh, remaja memiliki kelebihan dalam menjangkau sesama remaja, menjadikan mereka perantara yang efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sebaya lebih berpengaruh dalam memotivasi perubahan perilaku, dibandingkan dengan pendekatan formal dari

otoritas kesehatan. Oleh karena itu, dengan pembekalan yang tepat, remaja dapat menjadi pendorong utama dalam pencegahan penyakit berbasis komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, peran remaja dalam kesehatan komunitas juga meliputi (Jatmika et al., 2019):

1. Sebagai Pendidik Kesehatan

Remaja dapat menyampaikan informasi pencegahan DBD secara efektif kepada keluarga dan teman sebaya. Dengan memanfaatkan media seperti leaflet dan video edukasi, pesan yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami.

2. Sebagai Penggerak Komunitas

Remaja dapat memimpin kegiatan kebersihan lingkungan, seperti membersihkan sarang nyamuk, memantau jentik di rumah, dan mengorganisasi kampanye kesehatan di lingkungan mereka.

3. Sebagai Contoh Teladan

Melalui perubahan perilaku mereka sendiri, seperti rutin melakukan PSN, remaja dapat menjadi model bagi komunitas.

D. Metodologi Implementasi GIRIJ di Sekolah

Implementasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (G1R1J) di sekolah dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku siswa terhadap pencegahan DBD. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pendidikan kesehatan tetapi juga pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan dalam komunitasnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, tingginya angka kasus DBD, yang mencapai 45.387 kasus hingga pertengahan tahun 2022, menunjukkan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk di lingkungan sekolah. Berikut adalah langkah-langkah metodologi implementasi G1R1J di sekolah (Kementerian Kesehatan RI, 2022):

1. Identifikasi Daerah Endemik dan Sekolah Sasaran

Sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan angka kejadian DBD tinggi, seperti provinsi Bali, Kalimantan Utara, dan DI Yogyakarta, menjadi prioritas untuk program ini. Identifikasi dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk menentukan kebutuhan dan kapasitas masing-masing sekolah dalam pelaksanaan program.

2. Pelatihan Kader Remaja Sekolah

Kader remaja sekolah dipilih dari siswa yang berpartisipasi dalam Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau organisasi intra-sekolah lainnya. Siswa ini diberikan pelatihan intensif oleh tenaga kesehatan setempat, meliputi:

- a. Pengetahuan tentang DBD dan vektornya, *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

- b. Metode Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) 5M Plus, ditambah langkah seperti penggunaan larvasida dan pemasangan kelambu.
 - c. Cara memantau dan melaporkan keberadaan jentik nyamuk menggunakan kartu jentik.
3. Integrasi dengan Kegiatan Sekolah

Kegiatan G1R1J diintegrasikan ke dalam kurikulum atau aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Guru dan staf sekolah mendukung kegiatan ini melalui pengawasan dan pendampingan. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi:

 - a. Pengecekan rutin keberadaan jentik di lingkungan sekolah, seperti di pot bunga, saluran air, dan tempat penampungan air.
 - b. Edukasi siswa lain melalui seminar atau presentasi.
 - c. Kampanye kesehatan berbasis komunitas, seperti lomba poster dan video tentang PSN 5M Plus.
4. Penyediaan Media dan Alat Edukasi

Media edukasi seperti leaflet, poster, dan video interaktif disediakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi. Dalam hal ini, penggunaan media audiovisual sangat dianjurkan untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan pemahaman mereka tentang langkah-langkah PSN.
5. Evaluasi dan Monitoring

Program ini dievaluasi secara berkala melalui pengukuran tingkat pengetahuan dan perilaku siswa sebelum dan sesudah implementasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test. Selain itu, laporan hasil monitoring jentik nyamuk di sekolah dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan setempat.
6. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas

Program G1R1J juga melibatkan peran orang tua untuk memastikan keberlanjutan PSN di rumah. Kegiatan seperti penyuluhan bagi orang tua siswa dan ajakan untuk melakukan PSN bersama menjadi bagian penting dalam program ini.
7. Dampak Implementasi

Melalui metode ini, program G1R1J di sekolah dapat menciptakan perubahan signifikan dalam perilaku siswa dan komunitas sekolah terhadap pencegahan DBD. Siswa tidak hanya menjadi lebih sadar akan pentingnya PSN, tetapi juga mampu memengaruhi lingkungan rumah mereka untuk mencapai angka bebas jentik (ABJ) yang ideal, yakni $\geq 95\%$.

Selain itu, menurut Nasiva, et al (2024) Metodologi implementasi G1R1J di sekolah meliputi beberapa tahapan utama. Pertama, pengenalan dan pelatihan kader remaja melalui kegiatan penyuluhan. Materi yang disampaikan meliputi

pengetahuan tentang DBD, PSN, dan pentingnya memantau jentik nyamuk di rumah. Penyuluhan biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan dari puskesmas setempat dengan menggunakan media edukasi seperti leaflet, video, atau simulasi langsung.

Kedua, pengintegrasian program ke dalam aktivitas sekolah. Sekolah dapat memasukkan kegiatan G1R1J dalam kurikulum Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dalam proses ini, siswa diajarkan untuk memantau potensi sarang nyamuk di lingkungan sekolah dan melakukan langkah-langkah PSN. Selain itu, mereka juga didorong untuk mengadopsi kebiasaan sehat di rumah dan melibatkan keluarga mereka dalam program ini (Jatmika et al., 2019).

Ketiga, evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala. Guru atau pembimbing UKS bertugas memantau progres implementasi program melalui observasi langsung dan kuesioner. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan komunitas sekolah mengenai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta peluang perbaikan. Dalam penelitian Nasiva, et al., (2024), monitoring menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan siswa setelah edukasi, dengan persentase siswa yang memiliki pengetahuan baik meningkat dari 36,4% menjadi 64,5%.

Metodologi ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang terencana, program G1R1J tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan DBD tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi G1R1J efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang pencegahan DBD. Sebelum edukasi, 63,6% siswa memiliki pengetahuan yang kurang tentang PSN. Setelah intervensi, angka ini berubah signifikan menjadi 64,5% yang memiliki pengetahuan baik (Nasiva, et al., 2024).

E. Perubahan Perilaku dan Pengetahuan

Program edukasi kesehatan seperti Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (G1R1J) terbukti mampu meningkatkan perilaku dan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Pengetahuan merupakan komponen awal yang memengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil tindakan preventif. Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang risiko DBD dan cara pencegahannya cenderung lebih aktif dalam melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan (Nasiva, et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas, khususnya yang melibatkan siswa sebagai kader kesehatan, memiliki dampak signifikan terhadap

perubahan pengetahuan dan perilaku. Sebuah studi di SMP Ma'arif 02 Malang mengungkapkan bahwa sebelum intervensi edukasi, 63,6% siswa memiliki pengetahuan yang kurang tentang PSN. Setelah program edukasi G1R1J dilaksanakan, jumlah siswa yang memiliki pengetahuan baik meningkat menjadi 64,5%. Perubahan ini dicapai melalui pendekatan pembelajaran interaktif yang melibatkan media leaflet dan video, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya tindakan preventif (Gasong & Septianingsih, 2022).

Perubahan perilaku yang diamati tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga menjangkau rumah tangga siswa. Kader remaja yang telah dibekali dengan edukasi mampu memotivasi anggota keluarganya untuk secara rutin memantau jentik nyamuk, membersihkan sarang nyamuk, dan mengadopsi langkah PSN 5M Plus. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang melibatkan remaja sebagai *agent of change* dapat menghasilkan efek berantai yang positif dalam komunitas (Jatmika et al., 2019). Meski demikian, keberhasilan perubahan perilaku membutuhkan monitoring dan dukungan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, kebiasaan masyarakat, dan komitmen kader menjadi kunci dalam mempertahankan perubahan yang telah dicapai. Oleh karena itu, integrasi program G1R1J ke dalam kebijakan sekolah dan pengawasan aktif dari tenaga kesehatan menjadi elemen penting untuk memastikan dampak yang berkelanjutan.

F. Hambatan dan Solusi

Pelaksanaan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumentik (G1R1J) di sekolah dan komunitas sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya minat dan motivasi siswa, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, kendala teknis seperti kurangnya waktu pelaksanaan di sekolah dan keterbatasan media edukasi juga menjadi tantangan signifikan (Gasong & Septianingsih, 2022).

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya minat siswa terhadap kegiatan kesehatan. Hal ini sering kali disebabkan oleh cara penyampaian materi yang monoton dan kurang menarik. Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan inovatif seperti *gamification* dalam edukasi, kompetisi antar kelas, dan penggunaan media audiovisual interaktif dapat diterapkan. Media seperti video pendek dan animasi terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian remaja dibandingkan metode ceramah tradisional (Jatmika et al., 2019).

Keterbatasan sumber daya, seperti leaflet, poster, atau alat pemantauan jentik, juga menjadi kendala dalam implementasi program. Untuk mengatasi hal ini,

kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah dapat dilakukan guna mendukung penyediaan sumber daya. Selain itu, penggunaan sumber daya berbasis teknologi, seperti aplikasi digital untuk pencatatan pemantauan jentik, dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan modern (Nasiva, et al., 2024). Dukungan keluarga yang rendah juga menjadi hambatan, terutama jika anggota keluarga tidak memahami pentingnya peran mereka dalam PSN. Untuk mengatasi hal ini, program edukasi dapat diperluas ke tingkat keluarga dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan penyuluhan. Pendekatan berbasis komunitas, seperti diskusi kelompok dengan tokoh masyarakat dan kader kesehatan, juga dapat meningkatkan kesadaran kolektif.

Terakhir, kendala waktu di sekolah sering kali muncul karena jadwal belajar siswa yang padat. Solusinya adalah mengintegrasikan kegiatan G1R1J ke dalam kurikulum sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara ini, program dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu aktivitas belajar siswa (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Dengan mengidentifikasi hambatan dan merancang solusi yang relevan, pelaksanaan G1R1J di sekolah dan komunitas dapat terus ditingkatkan. Pendekatan kolaboratif antara siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman DBD.

G. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat implementasi G1R1J sebagai bagian dari upaya nasional pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD). Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah integrasi program G1R1J ke dalam agenda pendidikan kesehatan nasional, dengan menjadikannya sebagai materi wajib di kurikulum sekolah. Langkah ini dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pencegahan DBD sejak dini.

Integrasi G1R1J ke dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, memasukkan materi tentang DBD dan pencegahannya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Kedua, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi kesehatan lingkungan. Ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan pemantauan jentik nyamuk di lingkungan sekolah dan rumah mereka, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) cilik.

Pemerintah daerah juga dapat berperan dengan mengeluarkan surat edaran yang mendorong institusi pendidikan untuk aktif dalam program PSN dan G1R1J. Misalnya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menggalakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik sebagai upaya pengendalian DBD di wilayahnya (Kraton, 2020). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program pencegahan DBD ke dalam sistem pendidikan.

Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk edukasi kesehatan masyarakat, termasuk pelaksanaan G1R1J di sekolah, sangat diperlukan. Anggaran ini dapat digunakan untuk menyediakan bahan edukasi seperti leaflet, poster, dan media digital interaktif. Pemerintah juga perlu melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas untuk memberikan pelatihan kepada guru dan siswa tentang PSN dan pencegahan DBD. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswa terhadap PSN, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Nasiva, et al., (2024) di SMP Ma'arif 02 Malang.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program. Sekolah dapat menjadikan kegiatan G1R1J sebagai bagian dari Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau ekstrakurikuler kesehatan. Untuk memperkuat pelaksanaannya, sekolah disarankan untuk membentuk tim kader kesehatan yang terdiri dari siswa, guru, dan staf sekolah. Tim ini bertugas mengorganisasi kegiatan seperti pemantauan jentik, pembersihan lingkungan, dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar sekolah (Jatmika et al., 2019). Selain itu, lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau perusahaan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan material dan logistik, seperti penyediaan alat pemantauan jentik atau pembuatan media edukasi berbasis teknologi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperluas dampaknya ke komunitas yang lebih luas. Melalui kebijakan strategis dari pemerintah dan dukungan operasional dari lembaga pendidikan, program G1R1J dapat diimplementasikan secara lebih luas dan efektif. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka kejadian DBD tetapi juga menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat.

H. Simpulan

Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) merupakan strategi inovatif yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya remaja, sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Implementasi program ini di sekolah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswa terhadap Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), yang secara

langsung berkontribusi pada pengurangan risiko DBD di komunitas. Peran aktif siswa sebagai kader kesehatan tidak hanya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat tetapi juga mendorong perubahan positif dalam rumah tangga dan masyarakat sekitar. Namun, keberhasilan program ini tidak lepas dari adanya tantangan, seperti kurangnya motivasi siswa, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya dukungan dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah melalui kebijakan yang memadai, penyediaan sumber daya, dan integrasi program ini ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Lembaga pendidikan juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program melalui penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui pendekatan yang kolaboratif, G1R1J memiliki potensi untuk menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif, membangun generasi muda yang lebih peduli terhadap kesehatan, dan menciptakan komunitas yang bebas dari ancaman DBD.

I. Referensi

- Databoks. (2024). *Ada 91 Ribu Kasus DBD sampai Awal Mei 2024, Terbanyak di Jawa Barat*. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/32778153449e78f/ada-91-ribu-kasus-dbd-sampai-awal-mei-2024-terbanyak-di-jawa-barat>
- Gasong, D. N., & Septianingsih, R. (2022). Pengaruh Edukasi Pembrantasan Sarang Nyamuk Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pencegahan DBD oleh Siswa SMP di Lampung. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(1), 200–205. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM>
- Jatmika, S. E. D., Maulana, M., Kuntoro, & Martini, S. (2019). Buku Ajar Pengembangan Media Promosi Kesehatan. In *K-Media*. [http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/852/1/6_PERENCANAAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN_1.pdf](http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/852/1/6_PERENCANAAN_MEDIA_PROMOSI_KESEHATAN_1.pdf)
- Kemenkes RI. (2022). Membuka Lembaran Baru Untuk Hidup Sejahtera. In *Laporan Tahunan 2022 Demam Berdarah Dengue*. https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_DBD-1.pdf
- Kemenkes RI. (2024). *Waspada DBD di Musim Kemarau*. 16 Juni 2024. <https://kemkes.go.id/id/waspada-dbd-di-musim-kemarau>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Kasus DBD Meningkat, Kemenkes Galakkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)*. <https://kemkes.go.id/eng/kasus-dbd-meningkat-kemenkes-galakkan-gerakan-1-rumah-1-jumantik-g1r1j>
- Kraton, P. (2020). *Berantas Sarang Nyamuk Dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. https://kratonpusk.jogjakota.go.id/detail/index/13065?utm_source=chatgpt.com

- Masluhiya AF, S., Wibowo, R. C. A., & Luthfin, A. (2022). Eksplorasi Sebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pneumonia di Kota Malang. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 7(2), 134. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i2.10402>
- Masluhiya, S., & Irma. (2021). Analisis Epidemiologi Kecenderungan Kasus DBD di Kota Malang. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis (JFSP)*, 7(3), 49–58. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/pharmacy>
- Nasiva, Aisya Putri; Masluhiya AF, Swaidatul; Devi, H. M. (2024). PENGARUH EDUKASI PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PSN GERAKAN 1 RUMAH 1 JUMANTIK (G1R1J) TERHADAP PENGETAHUAN SISWA SMP MA ' ARIF 02 KOTA MALANG. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 11(2). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/16272/7092>
- Sabilu, Y., Masluhiya, S. A., Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, F., & Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, F. (2021). Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) The Relationship between Climate with Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 266–272. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>

J. Glosarium

Agent of Change = Individu atau kelompok yang berperan dalam membawa perubahan positif di masyarakat, baik melalui tindakan, edukasi, maupun inovasi.

Demam Berdarah Dengue (DBD) = Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*, yang ditandai dengan demam, nyeri otot, dan penurunan jumlah trombosit.

Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) = Program pemberantasan sarang nyamuk yang melibatkan setiap rumah memiliki satu anggota keluarga sebagai juru pemantau jentik nyamuk untuk mencegah penyebaran DBD.

Jumantik (Juru Pemantau Jentik) = Orang yang bertugas memantau, mengidentifikasi, dan memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk di lingkungan tertentu.

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) = Upaya pencegahan penyebaran DBD dengan langkah 5M Plus, yaitu menguras, menutup, mengubur, mengganti, dan menabur bubuk larvasida, serta langkah tambahan seperti menggunakan kelambu dan memasang kawat kasa.

Kader Kesehatan = Individu, termasuk siswa atau anggota masyarakat, yang dilatih untuk membantu menyampaikan informasi kesehatan dan menjalankan program kesehatan di lingkungan mereka.

Leaflet = Media cetak berupa lembaran kecil yang berisi informasi singkat dan jelas untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat.

5M (Menguras, Menutup, Mengubur, Mengganti, Menabur) Plus = Langkah preventif dalam PSN yang meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mengganti air di vas bunga, mengubur barang bekas, dan menaburkan larvasida, ditambah langkah tambahan seperti menggunakan kelambu dan obat nyamuk.

CHAPTER 3

PENYAKIT MENULAR SEKSUAL: PENDEKATAN DIAGNOSTIK DAN PENGOBATAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL YANG UMUM TERJADI DI INDONESIA SEPERTI GONORE DAN SIFILIS

Cityta Putri Kwarto, S.T., M.Biomed

A. Pendahuluan

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah kelompok penyakit yang ditularkan terutama melalui kontak seksual dan merupakan masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia, berdampak besar pada kesehatan individu, masyarakat, dan ekonomi (Morgan, 2021). Berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit dapat menyebabkan penyakit ini. Berbagai jenis mikroorganisme yang ditularkan melalui kontak seksual adalah penyebab utama IMS. Perilaku seksual seperti jumlah pasangan seksual, hubungan seksual tanpa kondom, dan jenis hubungan seksual (vaginal, anal, dan oral) adalah faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi IMS (Iyanthi Abeyewickreme, 2019). Selain itu, usia, status sosial ekonomi, dan kondisi medis tertentu dapat menyebabkan alasan IMS semakin meningkat prevalensinya setiap tahun. Usia berkaitan dengan eksplorasi seksual dan kurangnya informasi membuat remaja dan dewasa muda lebih rentan. Status sosial ekonomi berkaitan dengan layanan kesehatan dan pendidikan seks lebih sulit diakses oleh kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah. Kondisi medis tertentu berhubungan dengan kelemahan sistem kekebalan tubuh dapat menyebabkan infeksi dan komplikasi lebih sering (BY-NC-SA, 2021).

IMS dapat menyebar melalui hubungan seks melalui vagina, dubur, atau mulut. Bakteri (seperti gonore, sifilis), jamur, virus (seperti herpes, HIV), atau parasit (seperti kutu) dapat menyebabkan infeksi (Suligoi et al., 2020). Penyakit ini dapat terjadi pada laki-laki atau perempuan. Beberapa kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap IMS termasuk pekerja seks dan klien mereka, pria gay dan pria lain yang berhubungan seks dengan pria, transgender, pengguna narkoba suntik, penjara, remaja, migrasi, dan konflik dan kerusakan sipil (de Melo et al., 2022). IMS juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti:

1. Infertilitas: Beberapa jenis IMS dapat merusak saluran reproduksi, yang menghambat kehamilan.

2. Kanker: Beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kanker serviks, anus, dll.
3. Penyakit radang panggul (PID): Infeksi pada organ reproduksi wanita yang dapat menyebabkan nyeri jangka panjang, kehamilan ektopik, dan infertilitas.
4. Meningkatkan kemungkinan penularan HIV: IMS dapat merusak lapisan mukosa, memungkinkan virus HIV memasuki tubuh.
5. Komplikasi Kehamilan: Ibu hamil yang terinfeksi IMS berisiko mengalami kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah.
6. Dampak psikologis: Stigma sosial yang dikaitkan dengan IMS dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya.

Untuk mencegah dan mengendalikan IMS, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan. Pendidikan seksual yang menyeluruh sejak dini sangat penting untuk mencegah penyebaran IMS. Pendidikan ini mencakup informasi tentang anatomi tubuh, perubahan yang terjadi selama pubertas, dan berbagai jenis IMS, serta cara penularannya. Pendidikan juga mencakup strategi pencegahan yang kuat, seperti penggunaan kondom secara teratur dan tepat. Skrining rutin untuk mengidentifikasi IMS sejak dini juga sangat penting. Pengobatan cepat dapat mencegah komplikasi dan penularan jika ditemukan segera. Pengendalian IMS membutuhkan pengobatan yang tepat dan menyeluruh. Namun, masalah seperti resistensi antibiotik terhadap beberapa bakteri penyebab IMS membuat pentingnya pencegahan primer semakin terlihat. Program skrining dan diagnosis untuk IMS sangat penting untuk mendeteksi penyakit tanpa gejala dan memfasilitasi pengobatan segera. Ketika dilaksanakan dengan baik, program skrining IMS dapat mengurangi interval antara diagnosis dan pengobatan, sehingga mengurangi penularan infeksi selanjutnya (Ministry of Health and Population, 2022).

Untuk lebih memahami kompleksitas masalah IMS, pembahasan kali ini akan fokus terhadap gonore dan sifilis. Data terbaru menunjukkan peningkatan besar dalam kasus IMS. Pada tahun 2020, diperkirakan 82,4 juta kasus gonore baru dan pada tahun 2022 didapatkan data 8 juta kasus sifilis baru (World Health Organization, 2024). Angka-angka ini menunjukkan bahwa IMS harus diperhatikan dengan hati-hati. Baik sifilis maupun gonore dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kesuburan yang buruk dan bahkan kematian. Jumlah kasus yang meningkat menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang semakin mendesak ini. Kedua penyakit ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi penyebab, gejala, maupun komplikasi. Dengan membandingkan kedua penyakit ini, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan.

B. Gonore

1. Etiologi

Gonore merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri gram-negatif *Neisseria gonorrhoeae*. Bakteri ini memiliki morfologi khas berupa diplokokus, yakni bakteri berbentuk bulat yang tumbuh berpasangan. Selain itu, *N. gonorrhoeae* juga bersifat oksidase-positif, mengindikasikan adanya enzim oksidase dalam metabolismenya. *N. gonorrhoeae* menginvasi dan menginduksi respon inflamasi pada mukosa saluran urogenital, manifestasi klinisnya dikenal sebagai gonore. Transmisi utama bakteri ini adalah melalui kontak seksual (Ayu Pitasari & Martodiharjo, 2019). Gonore adalah penyakit menular seksual yang terutama ditularkan melalui kontak seksual. Bakteri penyebab gonore, *Neisseria gonorrhoeae*, dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual vaginal, anal, atau oral. Selain penularan seksual, gonore juga dapat ditularkan secara vertikal dari ibu hamil yang terinfeksi ke bayi yang belum lahir melalui aliran darah.

Neisseria gonorrhoeae (gonokokus) umumnya ditemukan berpasangan atau berada di dalam sel polimorfonuklear (PMN) pada lokasi infeksi. Berdasarkan morfologi pili, gonokokus diklasifikasikan menjadi empat tipe. Tipe I dan II, yang memiliki pili virulen, merupakan patogen utama pada manusia. Pili-pili ini berfungsi sebagai adhesin, menempel pada sel epitel mukosa, dan memicu respons inflamasi. Setelah adhesi, gonokokus menginvasi jaringan subepitelial dan bereplikasi. Bakteri ini menghasilkan berbagai faktor virulensi, termasuk protease, yang merusak sel inang dan memfasilitasi penyebaran infeksi. Koloni bakteri kemudian membentuk mikroabses subepitelial, yang ketika pecah akan melepaskan PMN dan gonokokus ke jaringan sekitarnya. Lipooligosakarida (LOS) merupakan komponen penting dinding sel gonokokus yang berperan sebagai endotoksin. LOS dapat menginvasi sel epitel dan memicu respons inflamasi yang kuat, termasuk produksi sitokin pro-inflamasi. Respons inflamasi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan dan manifestasi klinis penyakit gonore (Unemo et al., 2019).

2. Patologi

Gonore, sebagaimana infeksi menular seksual lainnya, umumnya memicu respon inflamasi lokal pada mukosa saluran urogenital. Manifestasi klinis yang timbul bervariasi antara pria dan wanita (Unemo et al., 2020).

- a. Pria: Gejala uretritis akut pada pria dominan, ditandai oleh keluarnya discharge purulen dari uretra (>80%) dan disuria (>50%). Periode inkubasi umumnya berkisar antara 2-8 hari pasca eksposur. Kasus asimtomatik pada pria tergolong jarang (<10%).

- b. Wanita: Infeksi pada endoserviks dan uretra seringkali asimtomatik (sekitar 50%). Gejala yang mungkin muncul meliputi perubahan karakteristik keputihan, nyeri perut bagian bawah, disuria, dan perdarahan di luar siklus menstruasi. Infeksi pada rektum dan orofaring, baik pada pria maupun wanita, umumnya bersifat asimtomatik.

3. Manifestasi Klinis

Gonore, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh *Neisseria gonorrhoeae*, umumnya menginfeksi selaput lendir pada sistem reproduksi. Tanda dan gejala yang timbul bervariasi, namun umumnya melibatkan peradangan pada area yang terinfeksi. Pada pria, gejala yang paling umum adalah keluarnya cairan kental atau berlendir dari uretra. Selain itu, peradangan pada epididimis (epididimitis) juga sering terjadi, ditandai dengan pembengkakan dan nyeri pada testis. Pada wanita, infeksi gonore seringkali tanpa gejala atau gejala yang sangat ringan. Jika ada gejala, biasanya berupa nyeri perut, keluarnya cairan serviks yang abnormal, dan disuria (nyeri saat buang air kecil). Infeksi yang lebih serius seperti penyakit radang panggul (PID) dapat terjadi jika infeksi menyebar ke organ reproduksi bagian atas. Selain infeksi pada organ reproduksi, gonore juga dapat menginfeksi area lain seperti tenggorokan dan rektum. Infeksi pada area ini seringkali tanpa gejala, namun dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perdarahan, atau sakit tenggorokan. Dalam kasus yang jarang, infeksi gonore dapat menyebar ke seluruh tubuh (diseminasi gonokokus). Hal ini dapat menyebabkan ruam kulit, peradangan sendi, dan komplikasi serius seperti perihepatitis, endokarditis, atau meningitis. Pada bayi yang baru lahir, infeksi gonore dapat menyebabkan konjungtivitis (infeksi mata) atau pneumonia (Suryowati, 2023).

Gonore, terutama pada tahap awal, seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, terutama pada wanita. Namun, beberapa tanda yang mungkin muncul dapat menjadi petunjuk adanya infeksi. Pada wanita, gejala yang sering ditemukan adalah keputihan yang tidak normal dan perdarahan di luar siklus menstruasi. Jika infeksi menyebar ke organ reproduksi bagian atas, dapat terjadi penyakit radang panggul yang ditandai dengan nyeri perut bawah. Pada pria, gejala yang paling umum adalah keluarnya cairan kental atau berlendir dari uretra, disertai dengan sensasi terbakar saat buang air kecil (disuria). Selain itu, peradangan pada epididimis (epididimitis) juga dapat terjadi, ditandai dengan pembengkakan dan nyeri pada testis. Jika terjadi infeksi pada rektum, gejala yang muncul meliputi nyeri, keluarnya cairan dari anus, dan kesulitan buang air besar. Selain gejala pada organ reproduksi, gonore juga dapat menyebabkan gejala sistemik seperti konjungtivitis (mata merah dan berair) dan disuria. Infeksi pada

bayi baru lahir yang diperoleh dari ibunya saat proses persalinan dapat menyebabkan konjungtivitis atau pneumonia. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan gonore akan mengalami semua gejala di atas. Gejala yang muncul dapat bervariasi tergantung pada lokasi infeksi dan respon tubuh masing-masing individu (Mahapure & Singh, 2023).

4. Diagnosis

Diagnosis gonore secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium. Metode yang umum digunakan meliputi:

a. Mikroskopi

Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, pewarnaan Gram sering menjadi metode pertama yang dipilih untuk mendiagnosis gonore. Pewarnaan Gram mendeteksi keberadaan diplokokus Gram-negatif intraseluler pada sampel, yang merupakan ciri khas *Neisseria gonorrhoeae*. Namun, akurasi metode ini sangat bervariasi tergantung pada jenis sampel dan status klinis pasien. Pada pria dengan gejala uretritis, pewarnaan Gram memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dalam mendeteksi gonokokus. Akan tetapi, pada wanita atau pria tanpa gejala, serta pada sampel dari lokasi ekstras genital seperti tenggorokan dan rektum, sensitivitas pewarnaan Gram cenderung lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah bakteri yang lebih sedikit, adanya bakteri lain yang mirip secara morfologi, dan kompleksitas flora normal pada lokasi tersebut. Sebagai alternatif, pewarnaan biru metilen telah menunjukkan hasil yang sebanding dengan pewarnaan Gram dalam mendiagnosis uretritis gonokokus pada pria. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pewarnaan Gram dan biru metilen merupakan metode skrining awal, dan konfirmasi diagnosis gonore idealnya dilakukan dengan metode yang lebih sensitif dan spesifik seperti kultur atau tes asam nukleat (Public Health Division, 2021).

b. Kultur

Sebelum adanya tes asam nukleat (NAAT), kultur merupakan metode standar emas untuk mendiagnosis gonore. Kultur masih relevan dalam beberapa situasi, seperti evaluasi kegagalan pengobatan, kasus kekerasan seksual, dan penilaian penyakit radang panggul (PID), karena memungkinkan pengujian resistensi antibiotik secara komprehensif. Namun, kinerja kultur sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis sampel, teknik pengambilan sampel, media kultur, dan keahlian petugas laboratorium. Sensitivitas kultur umumnya lebih tinggi pada sampel uretra pria dibandingkan dengan sampel dari wanita atau lokasi ekstras genital seperti faring dan rektum. Identifikasi pasti dari isolat yang tumbuh dalam kultur membutuhkan

serangkaian tes, seperti pemeriksaan morfologi koloni, pewarnaan Gram, uji oksidase, dan uji biokimia lainnya. Meskipun demikian, kultur memiliki beberapa keterbatasan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil, kemungkinan kontaminasi oleh bakteri lain, dan kebutuhan akan fasilitas laboratorium yang memadai. Dengan demikian, NAAT telah menggantikan kultur sebagai metode diagnostik utama untuk gonore karena lebih cepat, sensitif, dan spesifik (Rafilia Adhata, 2022).

c. Tes asam nukleat (NAAT)

Tes asam nukleat (NAAT) saat ini menjadi metode pilihan untuk mendiagnosis gonore, baik pada individu dengan gejala maupun tanpa gejala. NAAT menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kultur, termasuk sensitivitas yang lebih tinggi, terutama untuk infeksi pada lokasi ekstras genital seperti rektum dan orofaring. NAAT juga lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan penanganan spesimen yang terlalu ketat, dan dapat mendeteksi berbagai jenis spesimen. Untuk pria, sampel urine merupakan pilihan yang ideal, sedangkan untuk wanita, swab vulvo-vagina yang diambil sendiri atau oleh petugas kesehatan lebih disukai. Meskipun demikian, penting untuk memastikan kualitas NAAT yang digunakan, terutama untuk pengujian spesimen orofaring, karena adanya risiko kontaminasi oleh spesies *Neisseria* lainnya. Untuk memastikan akurasi hasil, disarankan untuk melakukan pengujian konfirmasi pada sampel positif, terutama jika nilai prediksi positif (PPV) NAAT yang digunakan tidak memadai. Pengujian resistensi antibiotik tetap penting dilakukan pada isolat yang diperoleh dari kultur, terutama pada kasus kegagalan pengobatan atau pada populasi dengan tingkat resistensi antibiotik yang tinggi (Mikhael San Putra W, 2019).

5. Pengobatan

World Health Organisation (WHO) merekomendasikan ceftriaxone sebagai pengobatan lini pertama untuk gonore. Namun, mengingat meningkatnya resistensi antibiotik, terapi kombinasi dengan azithromycin seringkali disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Jika ceftriaxone tidak tersedia atau pasien memiliki alergi, alternatif seperti cefixime, gentamicin, atau spectinomycin dapat dipertimbangkan, biasanya dalam kombinasi dengan azithromycin. Pemilihan regimen pengobatan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, ketersediaan obat, dan tingkat resistensi antibiotik di wilayah tersebut (Mensforth et al., 2020).

Pengobatan gonore umumnya melibatkan pemberian ceftriaxone secara intramuskular. Dosis disesuaikan berdasarkan berat badan. Karena infeksi gonore seringkali terjadi bersamaan dengan infeksi klamidia, pemberian doksisiklin juga

direkomendasikan untuk mengatasi koinfeksi ini. Jika pasien alergi terhadap sefalosporin, kombinasi gentamisin dan azithromycin dapat menjadi pilihan. Untuk infeksi gonore faringeal, ceftriaxone tetap menjadi pilihan utama (Pan American Health organization, 2020).

Resistensi antibiotik pada *Neisseria gonorrhoeae* merupakan masalah kesehatan global yang serius. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pola resistensi antibiotik sangat penting untuk memastikan efektivitas pengobatan. Pendekatan sindrom, yang didasarkan pada gejala klinis, juga sering digunakan dalam pengelolaan gonore, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas laboratorium. Pemilihan regimen pengobatan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis infeksi, berat badan pasien, riwayat alergi, dan ketersediaan obat. Selain itu, penting untuk terus mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi menular seksual untuk mengurangi penyebaran gonore dan munculnya strain bakteri yang lebih resisten (Utami & Rosana, n.d.).

C. Sifilis

1. Etiologi

Sifilis adalah penyakit menular seksual kronis yang disebabkan oleh spiroket patogen *Treponema pallidum*. Bakteri ini memiliki morfologi spiral yang khas dan motil, memungkinkan bakteri ini bergerak aktif dalam jaringan inang. *T. pallidum* merupakan bakteri anaerob obligat, yang berarti bakteri ini hanya dapat tumbuh dalam kondisi tanpa oksigen. Kemampuan bakteri ini untuk bertahan hidup dalam kondisi inang yang beragam dan menghindari sistem imun inang menjadi salah satu kunci keberhasilannya sebagai patogen. Infeksi sifilis dimulai ketika *T. pallidum* masuk ke dalam tubuh melalui mikrolesiasi pada kulit atau mukosa, umumnya selama kontak seksual. Bakteri kemudian akan bermultiplikasi secara lokal di tempat infeksi, membentuk lesi primer yang dikenal sebagai chancre (Draeger, 2021).

Faktor virulensi *Treponema pallidum* berperan penting dalam kemampuan bakteri ini menginfeksi dan bertahan hidup di dalam tubuh inang. Adhesin pada permukaan bakteri memungkinkannya melekat kuat pada sel epitel, menjadi langkah awal dalam proses infeksi. Enzim-enzim yang dihasilkan, seperti hialuronidase dan protease, berfungsi untuk merusak jaringan inang, memfasilitasi penyebaran bakteri ke dalam jaringan yang lebih dalam. Selain itu, antigen permukaan yang unik pada *T. pallidum* dapat memicu respons imun inang, namun seringkali respons imun ini tidak cukup kuat untuk eradikasi bakteri. Kombinasi dari faktor-faktor virulensi ini memungkinkan *T. pallidum* menghindari

sistem imun inang dan menyebabkan infeksi persisten yang khas pada sifilis(Xiong et al., 2023).

Setelah beberapa waktu, bakteri akan menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh (diseminasi hematogen), menginfeksi berbagai organ dan jaringan. Proses diseminasi ini menyebabkan munculnya gejala sistemik pada tahap sekunder sifilis. Infeksi sifilis memicu respons imun humoral dan seluler. Produksi antibodi spesifik terhadap *T. pallidum* dapat dideteksi pada tahap sekunder dan selanjutnya. Namun, respon imun ini tidak selalu berhasil membersihkan infeksi secara sempurna, sehingga bakteri dapat tetap bertahan dalam tubuh dalam bentuk laten(Stafford et al., 2024).

2. Patologi

3. Manifestasi Klinis

Sifilis, jika tidak diobati, akan melalui beberapa tahap dengan manifestasi klinis yang berbeda-beda. Tahap Primer ditandai dengan munculnya luka awal atau chancre. Chancre biasanya tunggal, tidak nyeri, dan muncul di area kontak seksual seperti genital, anus, atau mulut. Luka ini akan sembuh spontan dalam beberapa minggu, bahkan tanpa pengobatan. Tahap Sekunder muncul beberapa minggu setelah tahap primer. Pada tahap ini, terjadi penyebaran bakteri ke seluruh tubuh, menyebabkan ruam kulit yang khas, terutama pada telapak tangan dan kaki. Selain ruam, gejala sistemik seperti demam, nyeri sendi, dan pembesaran kelenjar getah bening juga sering muncul. Gejala pada tahap sekunder ini bisa sangat bervariasi dan seringkali tidak spesifik(ECDC, 2023).

Tahap Laten adalah periode di mana tidak ada gejala yang tampak, meskipun infeksi masih aktif dalam tubuh. Tahap ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Tahap Tersier merupakan tahap akhir sifilis yang dapat terjadi bertahun-tahun setelah infeksi awal. Pada tahap ini, kerusakan organ yang serius dapat terjadi, terutama pada sistem saraf dan kardiovaskular. Manifestasi neurosifilis dapat berupa gangguan saraf kranial, stroke, dan perubahan mental. Kardiovaskular sifilis sering menyebabkan kerusakan pada aorta. Selain itu, lesi gumma juga dapat muncul pada kulit, tulang, atau organ dalam(Yanuar et al., 2022).

4. Diagnosis

Diagnosis sifilis melibatkan kombinasi pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Tes darah merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis sifilis. Ada dua jenis tes darah yang digunakan, yaitu tes non-treponemal dan tes treponemal.

- a. Tes Non-Treponemal (NTT): Tes non-treponemal seperti VDRL dan RPR mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh sebagai respons terhadap infeksi

sifilis. Antibodi ini bereaksi dengan antigen yang terbentuk akibat kerusakan jaringan akibat infeksi. Tes ini umumnya digunakan untuk skrining dan memantau pengobatan sifilis. Hasil tes NTT dapat menjadi positif beberapa minggu setelah infeksi awal dan biasanya akan menjadi negatif setelah pengobatan yang adekuat. Namun, beberapa kasus menunjukkan hasil positif yang persisten meskipun sudah diobati (serofast). Perubahan titer pada tes NTT dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit dan respons terhadap pengobatan. Peningkatan titer dapat mengindikasikan infeksi baru atau reinfeksi, sedangkan penurunan titer signifikan menunjukkan respons pengobatan yang baik (Health, 2024).

- b. Tes Treponemal: Tes treponemal dirancang untuk mendeteksi antibodi spesifik yang diproduksi tubuh sebagai respons langsung terhadap bakteri penyebab sifilis, *Treponema pallidum*. Tes ini lebih spesifik dibandingkan tes non-treponemal dan umumnya digunakan untuk konfirmasi diagnosis sifilis. Beberapa contoh tes treponemal yang umum digunakan adalah CMIA, TP-PA, dan FTA-ABS. Hasil positif pada tes treponemal biasanya menunjukkan adanya infeksi sifilis, meskipun tidak selalu aktif. Unikanya, antibodi treponemal cenderung menetap dalam tubuh meskipun infeksi telah berhasil diobati, sehingga hasil tes dapat tetap positif seumur hidup. Meskipun sangat spesifik, tes treponemal juga dapat memberikan hasil positif palsu pada beberapa kondisi seperti penyakit Lyme, HIV, atau kondisi autoimun (Satyaputra et al., 2021).
- c. Tes Amplifikasi Asam Nukleat (NAAT) merupakan metode diagnostik yang sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi keberadaan bakteri *Treponema pallidum*, penyebab sifilis. Dengan kemampuannya menggandakan materi genetik bakteri, NAAT dapat mendiagnosis infeksi sifilis pada tahap yang sangat awal, bahkan sebelum gejala klinis muncul. Sampel untuk tes NAAT biasanya diambil dari lesi yang mencurigakan, seperti chancre atau kondiloma lata. Hasil positif pada tes NAAT memberikan kepastian yang tinggi tentang adanya infeksi sifilis, sehingga memungkinkan pemberian pengobatan yang tepat dan cepat. Meskipun memiliki banyak keunggulan, NAAT juga memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya yang lebih tinggi dan ketersediaan yang terbatas di beberapa laboratorium (Janier et al., 2020).
- d. Tes antibodi fluoresen langsung (DFA) atau tidak langsung (IFA), serta mikroskopi lapangan gelap, merupakan teknik klasik yang memungkinkan deteksi langsung bakteri *Treponema pallidum* pada sampel lesi aktif. Namun, metode ini memiliki beberapa keterbatasan. Pengumpulan sampel harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan pemeriksaan harus dilakukan dalam

waktu yang sangat singkat setelah pengambilan sampel. Hal ini membuat prosedur ini kurang praktis dan tidak tersedia di semua laboratorium. Meskipun demikian, metode ini masih dianggap sebagai standar emas untuk diagnosis sifilis pada tahap awal, terutama ketika lesi primer masih aktif (Trovato et al., 2021).

- e. Pemeriksaan cairan serebrospinal (CSF) sangat penting untuk mendiagnosis neurosyphilis, terutama pada pasien dengan gejala neurologis, sifilis kongenital, atau pasien dengan sifilis tersier yang tidak merespon pengobatan dengan baik. Prosedur ini biasanya melibatkan pungsi lumbal untuk mengambil sampel CSF yang kemudian akan diperiksa untuk keberadaan tanda-tanda infeksi sifilis, seperti peningkatan jumlah sel atau protein, serta reaksi positif pada tes VDRL atau FTA-ABS. Meskipun FTA-ABS lebih sensitif, VDRL CSF yang reaktif seringkali menjadi dasar diagnosis neurosyphilis. Namun, perlu diingat bahwa hasil positif pada FTA-ABS saja harus diinterpretasikan dengan hati-hati, mengingat kemungkinan hasil positif palsu. Pada kasus-kasus tertentu, terutama pada pasien dengan gejala klinis yang kuat, pengobatan neurosyphilis dapat diberikan tanpa perlu pemeriksaan CSF, terutama jika akses ke fasilitas medis yang lengkap terbatas (Chen & Yang, 2022).

5. Pengobatan

Pengobatan sifilis umumnya mengandalkan antibiotik penisilin, terutama penisilin G benzathine, yang diberikan melalui suntikan intramuskular. Obat ini sangat efektif dalam mengatasi berbagai stadium sifilis, kecuali pada kasus neurosyphilis yang membutuhkan pemberian penisilin G kristal berair secara intravena. Bagi penderita yang alergi penisilin, alternatif seperti ceftriaxone atau doxycycline dapat diberikan, meskipun dengan beberapa batasan. Penting untuk diingat bahwa wanita hamil yang alergi penisilin perlu menjalani desensitisasi untuk memastikan pengobatan yang efektif. Azithromycin, yang sebelumnya pernah digunakan, saat ini tidak lagi direkomendasikan untuk pengobatan sifilis (Devi et al., 2021).

Penisilin G benzathine adalah obat pilihan utama untuk mengobati sifilis pada ibu hamil. Obat ini diberikan melalui suntikan dan dosisnya disesuaikan dengan stadium penyakit. Pentingnya penisilin terletak pada keamanan dan efektivitasnya dalam membunuh bakteri penyebab sifilis tanpa membahayakan janin. Jika ibu hamil alergi penisilin, ada beberapa alternatif yang bisa diberikan, seperti procaine penicillin atau ceftriaxone. Namun, kedua obat ini memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibandingkan penisilin dan perlu diberikan dengan pengawasan yang ketat. Eritromisin juga bisa menjadi pilihan terakhir,

tetapi efektivitasnya dalam membunuh bakteri sifilis masih perlu dipelajari lebih lanjut(Peters et al., 2024).

D. Pencegahan Infeksi Manular Seksual

Penyakit gonore dan sifilis, meskipun belum memiliki vaksin, dapat dicegah dengan langkah-langkah sederhana. Cara paling efektif adalah dengan menghindari hubungan seksual secara bebas. Namun, jika aktivitas seksual tidak dapat dihindari, penggunaan kondom secara konsisten sangat dianjurkan. Membatasi jumlah pasangan seksual juga dapat mengurangi risiko penularan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi individu yang aktif secara seksual, sangat penting untuk mendeteksi dini infeksi. Jika terdiagnosis, pengobatan segera dan menyeluruh bagi penderita dan pasangannya adalah kunci untuk memutus rantai penularan(Suligoi et al., 2020).

Wanita hamil merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan IMS. Tes serologi rutin selama kehamilan sangat penting untuk mendeteksi infeksi dini dan memberikan pengobatan yang tepat guna melindungi ibu dan bayi. Kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks dan pria yang berhubungan seks dengan pria juga perlu melakukan pemeriksaan rutin dan menerapkan praktik seks aman. Pendidikan seks yang komprehensif sejak dini sangat krusial dalam membentuk perilaku seksual yang sehat dan mencegah penularan penyakit menular seksual, termasuk gonore dan sifilis. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang cara mencegah penularan, pentingnya penggunaan kondom, dan konsekuensi dari perilaku seksual berisiko(Fang et al., 2022).

E. Simpulan

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan meluas, terutama di kalangan usia produktif. Studi menunjukkan bahwa gonore dan sifilis adalah jenis IMS yang paling umum ditemukan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Pendidikan seks yang komprehensif, akses mudah ke layanan kesehatan seksual, serta perubahan perilaku seksual merupakan kunci utama dalam pencegahan dan pengendalian IMS. Selain itu, penting untuk mengatasi stigma terkait IMS, melibatkan teknologi dalam upaya pencegahan, serta merumuskan kebijakan publik yang mendukung upaya pencegahan.

F. Referensi

- Ayu Pitasari, D., & Martodiharjo, S. (2019). Studi Retrospektif: Profil Infeksi Gonore (Retrospective Study: Gonorrhoeae Profile). *Periodical of Dermatology and Venereology*, 31.
- BY-NC-SA. (2021). Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections. World Health Organization.
- Chen, Q., & Yang, Y. (2022). A Review on the Diagnosis and Treatment of Syphilis. In *Highlights in Science, Engineering and Technology BEHDP* (Vol. 2022).
- de Melo, L. D., Sodré, C. P., Spindola, T., Martins, E. R. C., André, N. L. N. D. O., & da Motta, C. V. V. (2022). Prevention of sexually transmitted infections among young people and the importance of health education. *Enfermeria Global*, 21(1), 74–87. <https://doi.org/10.6018/EGLOBAL.481541>
- Devi, M., Izazi Hari Purwoko, Suroso Adi Nugroho, Inda Astri Aryani, Susanti Budiamal, & Putri Laksmi Karim. (2021). Diagnosis, Treatment, and Prognosis of Syphilis in HIV Patient. *Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research*, 5(11), 1153–1164. <https://doi.org/10.32539/bsm.v5i11.416>
- Draeger, E. (2021). Diagnosis and management of syphilis: a guide for GPs . *Prescriber*, 32(8–9), 13–17. <https://doi.org/10.1002/psb.1937>
- ECDC. (2023). Syphilis Annual Epidemiological Report for 2021.
- Fang, J., Partridge, E., Bautista, G., & Sankaran, D. (2022). Congenital Syphilis Epidemiology, Prevention, and Management in the United States: A 2022 Update. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.33009>
- Health, M. (2024). Syphilis Communicable Disease Management Protocol-Syphilis.
- Iyanthi Abeyewickreme. (2019). Sexually Transmitted Infections Management Guidelines. Ministry of Health Sri Lanka.
- Janier, M., Unemo, M., Dupin, N., Tiplica, G. S., Potočnik, M., & Patel, R. (2020). European guideline on the management of syphilis.
- Mahapure, K., & Singh, A. (2023). A Review of Recent Advances in Our Understanding of Neisseria gonorrhoeae. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.43464>
- Mensforth, S., Ayinde, O. C., & Ross, J. (2020). Spontaneous clearance of genital and extragenital Neisseria gonorrhoeae: Data from GToG. *Sexually Transmitted Infections*, 96(8), 556–561. <https://doi.org/10.1136/sextrans-2020-054500>
- Mikhael San Putra W. (2019). Infeksi, Rekomendasi Terapi, dan Resistensi Gonore. *CDK-278*, 46(8).
- Ministry of Health and Population. (2022). Government of Nepal Ministry of Health and Population National Centre for AIDS and STD Control NATIONAL GUIDELINES ON MANAGEMENT OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS. National Centre for AIDS and STD Control, Government of Nepal.

- Morgan, A. (2021). Sexually Transmitted Diseases. AIDS Education and Training Center Program.
- Pan American Health organization. (2020). CONSOLIDATED GUIDANCE NEISSERIA GONORRHOEAE ANTIMICROBIAL RESISTANCE SURVEILLANCE. World Health Organization.
- Peters, R. P. H., Nel, J. S., Sadiq, E., Kufa, T., Smit, D. P., Sorour, G., Garrett, N., Gill, K., Makhakhe, L., Chandiwana, N. C., Moran, N. F., Cohen, K., Wattrus, C., & Moosa, M. Y. (2024). Southern African HIV Clinicians Society Guideline for the clinical management of syphilis. *Southern African Journal of HIV Medicine*, 25(1). <https://doi.org/10.4102/sajhivmed.v25i1.1577>
- Public Health Division. (2021). Investigative Guidelines: Gonorrhea.
- Rafilia Adhata, A. (2022). DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA GONORE. *Jurnal Medika Hutama*, 3(2). <http://jurnalmedikahutama.com>
- Satyaputra, F., Hendry, S., Braddick, M., Sivabalan, P., & Norton, R. (2021). The Laboratory Diagnosis of Syphilis. <https://doi.org/10.1128/JCM.00100>
- Stafford, I. A., Workowski, K. A., & Bachmann, L. H. (2024). Syphilis Complicating Pregnancy and Congenital Syphilis. *New England Journal of Medicine*, 390(3), 242–253. <https://doi.org/10.1056/nejmra2202762>
- Suligoi, B., Salfa, M. C., Lindh, E., & Ingrosso, L. (2020). SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS How to recognize and prevent them.
- Suryowati, T. (2023). Neisseria Gonorrhoeae: Its Dominant Properties to Establish Contact and Attachment that Facilitate Epithelial Invasion and Colonization From a Biochemist Perspective. *Asian Journal of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology*, 15(3), 82–90. <https://doi.org/10.9734/ajbgmb/2023/v15i3341>
- Trovato, E., Tognetti, L., Campoli, M., Cinotti, E., & Rubegni, P. (2021). Syphilis Diagnosis and Treatment: State of The Art. *European Medical Journal*. <https://doi.org/10.33590/emj/20-00221>
- Unemo, M., Ross, J. D. C., Serwin, A. B., Gomberg, M., Cusini, M., & Jensen, J. S. (2020). 2020 European guideline for the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults. *International Journal of STD and AIDS*. <https://doi.org/10.1177/0956462420949126>
- Unemo, M., Seifert, H. S., Hook, E. W., Hawkes, S., Ndowa, F., & Dillon, J. A. R. (2019). Gonorrhoea. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1). <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0128-6>
- Utami, L. I., & Rosana, Y. (n.d.). Resistance genes of neisseria gonorrhoeae to cefixime and azithromycin. <https://doi.org/10.18051/UnivMed.2023.v42:108-118>

- World Health Organization. (2024). Updated recommendations for the treatment of *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis* and *Treponema pallidum* (syphilis), and new recommendations on syphilis testing and partner services. World Health Organization.
- Xiong, S., Liu, Z., Zhang, X., Huang, S., Ding, X., Zhou, J., Yao, J., Li, W., Liu, S., & Zhao, F. (2023). Resurgence of syphilis: focusing on emerging clinical strategies and preclinical models. In *Journal of Translational Medicine* (Vol. 21, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12967-023-04685-4>
- Yanuar, F., Diana, E. D. N., Nugraha, W., Murastami, A., & Ellistasari, E. Y. (2022). Late latent syphilis with early syphilis titer in pregnancy: A case report. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jkki.vol13.iss1.art14>

CHAPTER 4

PENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

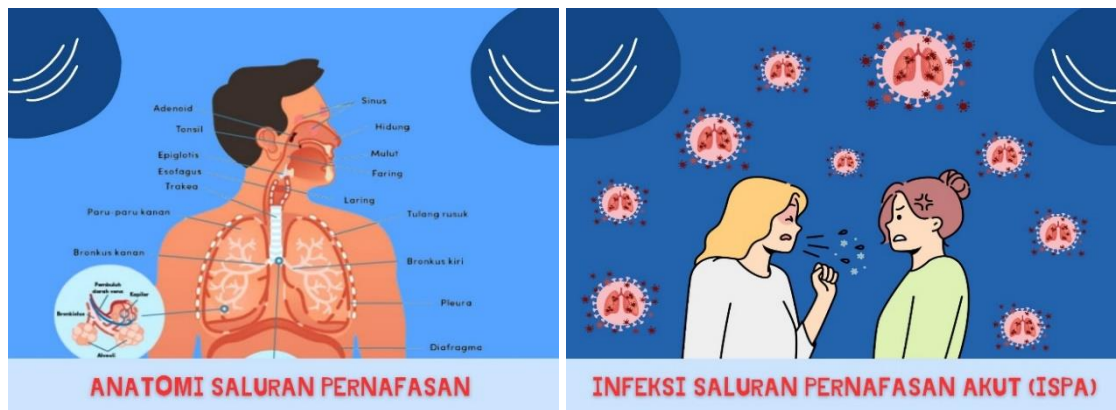
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas di seluruh dunia. Di Indonesia, ISPA termasuk dalam sepuluh besar penyakit yang sering dilaporkan pada fasilitas layanan kesehatan. Penyakit ini menyerang saluran pernafasan atas maupun bawah, dengan manifestasi klinis mulai dari ringan hingga berat seperti pneumonia.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada semester pertama tahun 2023 terdapat 638.291 kasus ISPA, dengan puncaknya pada bulan Maret sebanyak 119.734 kasus. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional, data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah kasus ISPA pada periode Januari hingga September 2023 mencapai 1,5 hingga 1,8 juta kasus, dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kejadian ISPA meliputi: Penyebab infeksi, seperti virus (rhinovirus, virus influenza, adenovirus) dan bakteri (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*), Faktor lingkungan, seperti polusi udara, kebiasaan merokok, dan kondisi hunian yang tidak memadai, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan perilaku hidup bersih serta sehat.

Dalam pengelolaannya, ISPA membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan diagnosis dini, pengelolaan kasus sesuai tingkat keparahan, serta langkah-langkah pencegahan melalui imunisasi dan edukasi kesehatan. Kampanye penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, dan imunisasi influenza serta pneumokokus menjadi strategi utama untuk menekan angka penularan.

Tingginya kasus ISPA juga menjadi perhatian dalam konteks kesehatan global, terutama dengan adanya ancaman resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak rasional. Oleh karena itu, edukasi masyarakat dan penguatan sistem kesehatan menjadi prioritas utama dalam menurunkan angka kejadian ISPA.

B. Definisi ISPA



Gambar 4.1: Anatomi Saluran Pernafasan – Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit peradangan yang menyerang organ saluran pernapasan atas dan bawah seperti pada hidung, tenggorokan dan paru-paru. ISPA dapat ditularkan melalui udara, percikan atau paparan cairan tubuh yang didalamnya mengandung berbagai virus dan bakteri penyebab ISPA. Gejala ISPA sendiri biasanya muncul pada 1 sampai 3 hari setelah terpapar virus atau bakteri dan biasanya akan sembuh dalam waktu 14 hari apabila mendapat penanganan yang tepat. ISPA yang disebabkan oleh virus dapat membaik dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan pemberian antibiotik.

Infeksi saluran pernapasan akut yang lebih dikenal dengan ISPA biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Infeksi ini diawali dengan atau tanpa demam yang disertai dengan salah satu atau beberapa gejala berikut ini, diantaranya sakit tenggorokan atau nyeri telan, pilek, dan batuk baik kering ataupun berdahak. Infeksi ini bersifat akut, yang artinya proses infeksi ini dapat berlangsung hingga 14 hari.¹² Infeksi ini menyerang salah satu bagian/lebih dari saluran napas mulai hidung sampai alveoli termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, pleura). Acute respiratory infection atau ISPA dapat menyerang saluran pernafasan bagian atas ataupun bagian bawah. Infeksi akut yang mengenai saluran pernafasan atas diantaranya rinitis, tonsillitis, faringitis, rinosinusitis dan otitis media. Pada saluran pernafasan bawah diantaranya epiglottitis, croup, bronkitis, bronkiolitis dan pneumonia.

C. Epidemiologi ISPA

ISPA atau acute respiratory infection sering terjadi pada anak-anak dikarenakan sistem pertahanan tubuh mereka yang belum matang dibandingkan orang dewasa sehingga proses penyebaran penyakitnya lebih cepat. Epidemik ISPA yang sering disebut penyakit musiman ini, pada negara dengan empat musim berlangsung pada musim gugur dan musim dingin, sekitar bulan Oktober – Maret. Pada negara tropis seperti di Indonesia dapat berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya pada musim hujan. Hal ini dikarenakan etiologi ISPA seperti bakteri atau virus menyukai

daerah dengan kelembapan dan temperatur yang rendah. Pada pergantian musim, kejadian ISPA juga meningkat dikarenakan menurunnya pertahanan tubuh oleh karena cuaca yang sering berubah. Episode batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan sekitar 23 kali dalam setahun.¹⁶ Infeksi ini menjadi salah satu penyebab utama pasien ke tempat pelayanan kesehatan yakni puskesmas sebesar 40-60% dan rumah sakit sebesar 15-30%

D. Penyebab Utama ISPA

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah, berlangsung selama kurang dari 14 hari. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai agen patogen, baik virus maupun bakteri. Berikut adalah penyebab utama ISPA:

1. Penyebab Virus:
 - a. Rhinovirus (penyebab utama flu biasa)
 - b. Virus Influenza
 - c. Adenovirus
 - d. Virus Parainfluenza
 - e. Respiratory Syncytial Virus (RSV)
2. Penyebab Bakteri:
 - a. *Streptococcus pneumoniae*
 - b. *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib)
 - c. *Mycoplasma pneumoniae*
 - d. *Bordetella pertussis*
 - e. *Staphylococcus aureus*

Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi, atau berjabat tangan dengan penderita. Faktor risiko lain pendukung penyebab ISPA meliputi polusi udara, kebiasaan merokok, kondisi rumah yang padat dan tidak sehat, serta daya tahan tubuh yang lemah.

E. Tanda dan Gejala ISPA



Gambar 4.2: Tanda Gejala ISPA

Tanda dan gejala ISPA dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. ISPA ringan Anak dapat dinyatakan mengidap ISPA ringan apabila ditemukan satu atau lebih dari beberapa gejala dibawah ini:
 - a. Batuk.
 - b. Serak, bersuara parau saat berbicara atau menangis.
 - c. Pilek.
 - d. Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37 derajat.
2. ISPA sedang Anak dapat dinyatakan mengidap ISPA sedang apabila ditemukan gejala ISPA ringan yang disertai salah satu atau lebih gejala dibawah ini:
 - a. Pernapasan cepat, yakni frekuensi nafas melebihi 60 kali per menit untuk usia dibawah 2 bulan, frekuensi nafas lebih dari 50 kali per menit untuk usia 2 bulan hingga <12 bulan atau frekuensi nafas melebihi 40 kali per menit pada usia 12 bulan - 5 tahun.
 - b. Suhu badan melebihi 39 derajat celsius.
 - c. Tenggorokan merah.
 - d. Timbul bercak bercak merah di kulit serupa dengan campak.
 - e. Telinga sakit atau keluarnya nanah dari lubang telinga.
 - f. Pernafasan berbunyi seperti orang mendengkur.
3. ISPA berat

Anak dapat dinyatakan mengidap ISPA berta apabila ditemukan gejala ISPA ringan atau sedang yang disertai salah satu atau lebih gejala dibawah ini:

 - a. Bibir atau kulit yang membiru.
 - b. Anak tidak sadarkan diri (terjadi penurunan kesadaran).
 - c. Pernafasan gelisah. berbunyi seperti mendengkur serta anak tampak
 - d. Sela iga tertarik ke dalam pada saat bernafas.
 - e. Nadi cepat melebihi 160x per menit atau tidak teraba.
4. Penyebab terjadinya ISPA

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Hampir 70% pneumonia disebabkan oleh bakteri yang seringkali didahului oleh infeksi virus yang kemudian ditambah dengan infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini menjadi penyebab terkuat kematian pada orang dengan ISPA yang berat. Virus yang paling sering menjadi penyebab dari pneumonia adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV) dan Influenza. Sedangkan bakteri penyebab tersering ISPA adalah *Haemophilus influenza* (20%) dan *Streptococcus pneumoniae* (50%). Bakteri lain yang juga dapat menjadi penyebab ISPA adalah *Klebsiella pneumoniae* dan *Staphylococcus aureus*.

ISPA yang disebabkan oleh virus dapat membaik dengan sendirinya. Namun, rasa tidak nyaman akibat gejala peradangan yang dialami dapat diredakan dengan melakukan pertolongan pertama dengan tujuan untuk meredakan gejala yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah, yaitu dengan :

- a. Memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan.
- b. Mengonsumsi minuman lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Berkumur dengan air hangat yang diberi garam, jika mengalami sakit tenggorokan.
- c. Menghirup uap dari air panas yang ditambahkan dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung yang tersumbat.
- d. Memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan, untuk melancarkan pernapasan

Apabila keluhan semakin memburuk atau muncul gejala yang lebih serius seperti menggigil, sesak nafas, batuk berdarah, atau penurunan kesadaran segera untuk pergi ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Gejala ISPA yang perlu diwaspadai pada anak apabila kondisi semakin memburuk atau disertai gejala sesak napas, napas berbunyi, nyeri di bagian dada atau perut, kejang, penurunan kesadaran, bibir dan kuku tampak kebiruan, kulit menjadi pucat dan terasa dingin, gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare perlu segera ditangani oleh dokter.

F. Klasifikasi ISPA

Berdasarkan anatominya, ISPA dibagi menjadi 2 kelompok, ISPA atas dan ISPA bawah. Menurut Pedoman Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut, derajat keparahan ISPA terbagi atas 2 kelompok usia, yaitu:

1. Kelompok usia < 2 bulan, klasifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Pneumonia Berat Apabila dalam pemeriksaan didapatkan adanya penarikan kuat dari dinding dada bagian bawah ke dalam yang sering disebut dengan chest indrawing atau adanya nafas cepat melebihi 60 kali per menit.
- b. Bukan Pneumonia Apabila tidak ditemukannya nafas cepat dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam.
2. Kelompok usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun, klasifikasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Pneumonia berat, Apabila didapatkan adanya penarikan kuat dari dinding dada bagian bawah ke dalam.
 - b. Pneumonia, Apabila adanya nafas cepat, frekuensi nafas sesuai dengan golongan usia yakni 50x atau lebih per menit pada usia 2 bulan sampai dengan 1 tahun dan 40x atau lebih per menit pada usia 1 – 5 tahun. Dalam pemeriksaan tidak didupatkannya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam.
 - c. Bukan pneumonia, Apabila dalam pemeriksaan tidak didupatkannya penarikan kuat dinding dada bagian bawah ke dalam dan nafas cepat. Frekuensi nafas sesuai dengan golongan usia yakni, kurang dari 50x per menit untuk golongan usia 2 bulan hingga 12 bulan, kurang dari 40x per menit untuk golongan usia 12 bulan hingga 5 tahun.

G. Pengelolaan Perawatan Pasien Anak

Pengelolaan awal ISPA pada anak meliputi pengelolaan mandiri di rumah dan berobat ke tenaga kesehatan.

1. Pengelolaan mandiri di rumah, Pengelolaan ini diawali dengan melakukan pengelolaan secara mandiri di rumah. Pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Mengatasi batuk** dan melegakan tenggorokan, Obat batuk yang aman dan sederhana yaitu dengan ramuan tradisional : $\frac{1}{2}$ sendok teh Jeruk nipis dicampur dengan $\frac{1}{2}$ sendok teh kecap / madu diberikan 3x sehari. Selain itu, dapat juga dengan memberikan obat batuk yang siap sedia di rumah. Ibu harap memperhatikan dosis obat dan waktu pemberian obat tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. **Mengatasi pilek**, Membersihkan lubang hidung untuk mengatasi sumbatan, mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi serta menjaga tubuh anak tetap hangat. Tidak dianjurkan untuk diberikan obat-obatan karena sebagian besar penyebab pilek adalah virus yang bersifat self-limiting disease.
 - c. **Mengatasi demam** Pemeriksaan suhu tubuh anak dapat diukur dengan menggunakan alat termometer sebagai alat ukur suhu tubuh yang telah terstandard. Beberapa tindakan dalam mengatasi demam anak antara lain :

- 1) Melakukan pengkompresan dengan air
 - 2) Meningkatkan asupan cairan atau ASI untuk mencegah dehidrasi
 - 3) Memberikan obat penurun panas sesuai dengan anjuran dokter atau dengan memberikan ramuan tradisional
 - 4) Apabila demam anak tinggi atau melebihi 39 derajat celsius segera ke tenaga kesehatan terdekat.
2. Diagnosis:
- a. Anamnesis untuk mengetahui durasi dan sifat gejala (demam, batuk, sesak napas).
 - b. Pemeriksaan fisik untuk menilai adanya tanda bahaya seperti tarikan dinding dada, napas cepat, atau sianosis.
 - c. Pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan kultur sputum bila diperlukan.
3. Perawatan Anak:
- a. Ringan: Berikan cairan yang cukup, obat penurun demam, dan pemantauan gejala.
 - b. Sedang: Obati dengan antibiotik sesuai indikasi (misalnya amoksisilin untuk pneumonia bakterial).
 - c. Berat: Rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk perawatan intensif. Pasien mungkin memerlukan oksigen tambahan atau nebulisasi.
4. Perawatan Dewasa:
- a. Gejala Ringan hingga Sedang:
 - 1) Pengobatan simptomatik seperti antipiretik (parasetamol) dan obat batuk.
 - 2) Antibiotik hanya diberikan jika ada indikasi infeksi bakteri sekunder.
 - b. Gejala Berat:
 - 1) Rawat inap jika ada tanda kegagalan pernapasan atau komorbiditas berat.
 - 2) Oksigenasi atau ventilasi mekanik jika diperlukan.
5. Pemberian makanan
- a. Berikan makanan bergizi secara terus menerus walaupun dalam jumlah sedikit.
 - b. Pemberian ASI tetap diteruskan bahkan lebih ditingkatkan frekuensinya.
 - c. Bersihkan lubang hidung apabila tersumbat sehingga mengganggu pemberian makanan atau ASI.
6. Pemberian minuman Berikan minuman seperti air putih lebih banyak dari biasanya, untuk menghindari terjadinya dehidrasi dan membantu mengencerkan dahak.
7. Lain lain
- a. Usaha lingkungan dan tempat tinggal tetap bersih, dengan ventilasi yang cukup dan tidak berasap.

- b. Apabila keadaan anak dalam 2-3 hari setelah pengelolaan mandiri di rumah tidak kunjung membaik. Dianjurkan untuk memeriksakan anak tersebut ke tenaga kesehatan setempat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih komprehensif.
- c. Apabila kondisi anak sejak awal masuk dalam kriteria kondisi bahaya pada ISPA, harap segera rujuk ke pelayanan kesehatan terdekat. Dianjurkan ke pelayanan kesehatan yang fasilitasnya lebih memadai dengan tenaga kesehatan yang lebih kompeten karena kondisi ini merupakan kondisi emergency.

H. Berobat Ke Pelayanan Kesehatan

Dalam 2-3 hari setelah pengelolaan mandiri di rumah, kondisi anak tak kunjung membaik. Orang tua dianjurkan untuk memeriksakan anak tersebut ke tenaga kesehatan terdekat. Pemeriksaan yang dilakukan dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke ibu dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak tersebut. Poin poin penting dalam anamnesa ke ibu tersebut yakni:

- Tanyakan umur anak.
- Apakah anak mengalami batuk dan atau pilek? Berapa lama terjadinya?
- Apakah anak dapat minum? Apakah kurang bisa minum?
- Apakah anak mengalami demam? Berapa derajat suhunya?
- Apakah anak mengalami kejang?

Pemeriksaan selanjutnya dengan melihat dan mendengarkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dengan tetap membuat anak tetap tenang (tidak menangis, karena menangis dapat meningkatkan frekuensi napas) usahakan anak tetap dalam pangkuan ibunya. Pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat tarikan dari dinding dada bagian bawah ke dalam?
- Apakah terdengar suara stridor saat inspirasi?
- Apakah terdengar suara wheezing?
- Cek bagaimana dengan tingkat kesadarannya.
- Cek suhu tubuh anak tersebut.
- Apakah terdapat tanda tanda gizi buruk seperti marasmus / kwashiorkor?

Tabel 4.1: Frekuensi napas berdasarkan penggolongan usia

USIA	FREKUENSI NAPAS
<2 bulan	60 x per menit
2 bulan-12 bulan	50 x per menit

1 tahun- 5 tahun

40 x per menit

Keterangan tambahan dari ulasan penjelasan sebelumnya:

- **Tarikan dinding dada (Chest indrawing)**, Pada waktu anak inspirasi dapat ditemukan adanya penarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Pada usia <2 bulan, normalnya terdapat sedikit tarikan pada dinding dada.
- **Stridor Suara**, ini dapat terdengar saat anak inspirasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendekatkan telinga pemeriksa ke mulut pasien tersebut. Suara keras yang terjadi pada saat itu merupakan tanda adanya penyempitan larynx, epiglottis dan trakea.
- **Wheezing atau mengi**, Suara ini dapat terdengar saat anak ekspirasi. Seperti suara musik oleh karena adanya penyempitan dari bronkhus.

Diagnosis yang telah didapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tersebut akan dikelola berdasarkan tatalaksana ISPA berdasarkan penggolongan umur.

I. Cara Cegah ISPA dengan Pencegahan Infeksi



Gambar 4.1: Cara Cegah ISPA dengan Pencegahan Infeksi

Pencegahan ISPA memerlukan pendekatan multifaktor yang mencakup kebersihan, imunisasi, dan pengendalian faktor lingkungan. Berikut langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Imunisasi:

- a. Berikan vaksin influenza secara rutin, terutama untuk kelompok berisiko tinggi seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis.
- b. Vaksin pneumokokus untuk mencegah pneumonia bakterial.

2. Kebersihan Diri dan Lingkungan:

- a. Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
- b. Hindari menyentuh wajah, terutama hidung dan mulut, dengan tangan yang kotor.
- c. Gunakan masker saat sakit atau di lingkungan dengan polusi udara tinggi.

- d. Menerapkan etika batuk dengan tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju.

3. Polusi Udara:

- a. Kurangi paparan polusi udara dengan mengurangi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk.
- b. Hindari paparan asap rokok, baik aktif maupun pasif.

4. Perilaku Sehat:

- a. Konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- b. Cukup istirahat dan berolahraga secara teratur.

J. Simpulan

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit peradangan yang menyerang organ saluran pernapasan atas dan bawah dimana ISPA dapat ditularkan melalui udara, percikan atau paparan cairan tubuh yang didalamnya mengandung berbagai virus (*Rhinovirus, Virus Influenza, Adenovirus, Virus Parainfluenza, Respiratory Syncytial Virus*) dan bakteri (*Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus Influenza tipe B, Bordetella Pertusis*) penyebab ISPA.

Gejala ISPA timbul secara cepat pada 1 sampai 3 hari pertama setelah terpapar virus atau bakteri penyebab ISPA dan dapat berlangsung selama 14 hari. Gejala ISPA yang terjadi bersin, pilek, batuk kering atau berdahak, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala dan dapat disertai demam serta nyeri otot. Gejala ISPA perlu diwaspadai apabila keluhan semakin memburuk atau muncul gejala yang lebih serius harus segera ke fasyankes.

K. Referensi

- Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (2023). Laporan Semester I: Kasus ISPA di DKI Jakarta. Jakarta: Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesehatan.
- World Health Organization (WHO). (2024). Acute Respiratory Infections: Factsheet. Geneva: WHO Press.
- Murray, C.J.L., & Lopez, A.D. (2023). Global Burden of Disease Study: Respiratory Infections Analysis. The Lancet.
- UNICEF. (2023). Pneumonia and Diarrhea Progress Report 2023. New York: UNICEF Press.
- Umar, F., dkk. (2005). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

- World Health Organization (WHO). (2023). Respiratory Track Infections: Factsheet. Geneva: WHO Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Pedoman Pencegahan dan Penatalaksanaan ISPA. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesehatan.
- UNICEF. (2023). Pneumonia and Respiratory Infections Progres Report.
- Meihindra, Setyowati, E., Wijayanti, N., & Katmini. (2021). *Teori Praktis Penyakit Berbasis Kesehatan Lingkungan*.
- Wahyudi, A., & Zaman, C. (2022). Analisis Kejadian ISPA pada Anak dalam Lingkungan Keluarga Perokok di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas X Kota Palembang. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 2(3), 475–482.

CHAPTER 5

PENYAKIT KECACINGAN DAN PERMASALAHANNYA DI KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Michael Bhadi Bia S.Si., M.Sc.

A. Penyakit Kecacingan di Timor Tengah Selatan

Penyakit kecacingan merupakan masalah kesehatan di dunia. Penyakit kecacingan secara garis besar ada 3 kelompok cacing penyebab kecacingan pada manusia yaitu kelompok cacing Nematoda, Cestoda dan Trematoda. Kelompok cacing Nematoda terdiri dari Nematoda usus, nematode darah dan nematode jaringan. Kelompok cacing cestoda juga terdiri dari cestoda usus, cestoda jaringan. Kelompok cacing Trematoda juga terdiri dari trematoda darah, trematoda paru, trematode hati dan trematode usus. Dengan demikian cacing ada banyak kelompoknya ada banyak spesiesnya dan ada banyak habitat tempat infeksiya pada tubuh manusia.

Penyakit kecacingan yang paling sering menginfeksi manusia adalah kelompok cacing Nematoda usus. Pada kelompok nematode usus, yang paling sering dilaporkan adalah kelompok *Soil transmitted helminths* (STH) dan non STH. Spesies cacing kelompok STH yaitu *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang), *Trichuris trichiura* (cacing cambuk), *Ancylostoma duodenale*, dan *Necator americanus* (cacing tambang) serta cacing *Enterobius vermicularis* (Cacing Kremi).

Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah disebabkan oleh berbagai spesies cacing parasit. Cacing-cacing ini ditularkan melalui telur yang terdapat dalam tinja manusia, yang mencemari tanah di daerah-daerah yang sanitasinya buruk. Anak-anak yang terinfeksi akan mengalami gangguan gizi dan fisik. Bagi anak perempuan dan perempuan usia reproduksi yang terinfeksi, kehilangan darah akan memperburuk anemia defisiensi besi dan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi serta berat badan lahir rendah (WHO, 2023).

Prevalensi cacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu, dengan sanitasi yang buruk. Prevalensi Cacingan di Indonesia bervariasi antara 2,5% - 62% (Kemenkes RI, 2017). Penelitian di Sumatra Utara tepatnya di Pulau Samosir kecamatan Simanindo menemukan berturut-turut prevalensi STH di tahun 2003 sebesar 41,4%, tahun 2005 prevalensi 52,2%, tahun 2006 prevalensi 55,7% dan tahun 2015 prevalensi 46,8%

serta di Kecamatan Ronggurnihuta tahun 2015 prevalensi sebesar 66,7%. Selain STH juga ditemukan prevalensi *Taeniasis* (*Taenia asiatica*) tahun 2003 sebesar 3,4% dan tahun 2005 sebesar 2,2% (Wandra et al., 2020). Prevalensi *Ascaris lumbricoides* paling tinggi di Asia Selatan (Huang et al., 2022)

Beberapa penelitian kecacingan di Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan sangat tingginya prevalensinya. Penelitian oleh Djuardi *et al* (2021) melaporkan 58,8% Ascariasis di Nangapanda Ende, di Sumba Barat oleh Mau dan Tallan(2023) infeksi mix *Ascariasis* dan *Trichuriasis* 35,6%, *Trichuriasis* 32,8%, *Ascariasis* 14,9 %, di Sumba Tengah dilaporkan Ascariasis 30%, Trichuriasis 17,1 %, infeksi campuran 46,9% (Mau & Mulatsih, 2017)). Penelitian oleh Paun dkk (2019) di Sumba Barat melaporkan infeksi campuran Ascariasis dan Trichuriasis 38,1%, Ascariasis 31%, Trichuriasis 21%, Ancylostomiasis 2,4%. Penelitian oleh Bia(2020) di Kupang Tengah menemukan prevalensi Enterobiasis 30,4%.

Timor Tengah Selatan (TTS) juga merupakan daerah dengan angka kemiskinan terbesar ketiga di NTT sebesar 26,64% (BPS Propinsi NTT, 2022). Kabupaten TTS pernah dilaporkan terdapat kasus kecacingan di Kecamatan Amanuban Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Paun dkk dan dilaporkan Ascariasis 40,4%, Hookworm 65.2%, infeksi Al+Hw 4,3% (Paun et al., 2021). Penelitian lainnya oleh Olin dkk melaporkan Ascariasis 23,1% dan Hookworm 61,5% (Olin & Paun, 2022).

B. Permasalahan Yang Berpotensi Menjadi Risiko Kecacingan Di Kecamatan Amanuban Barat Timor Tengah Selatan

Pada penelitian ini kasus kecacingan sangat kecil yakni 5 kasus dari 91 anak yang diperiksa. Analisis factor risiko tidak layak untuk dianalisis untuk kebutuhan publikasi sehingga penelitian ini hanya menemukan gambaran factor risiko. Hal yang berpotensi menjadi faktor risiko kecacingan adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit atau infeksi tertentu. Adapun gambaran faktor yang berpotensi mempengaruhi kejadian infeksi STH di Kecamatan Amanuban Barat yakni:

1. Lingkungan Fisik

a. Daerah tempat tinggal

Dataran tinggi atau yang biasa disebut sebagai daerah pegunungan secara geografis adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 500 meter dari permukaan air laut. Kelembaban udara yang jauh lebih tinggi, tekanan oksigen yang rendah, suhu yang rendah, radiasi matahari yang tinggi, kecepatan angin yang tinggi, rendahnya nutrisi, dan topografi yang terjal. Selaian itu karakteristik yang dominan dapat diamati adalah kondisi tanah yang

lebih padat dari daerah dataran rendah. Dengan kondisi kelembaban udara yang tinggi serta kondisi tanah yang padat atau tanah liat sangat memungkinkan daerah ini menjadi habitat yang sangat baik untuk perkembangan cacing jenis tularan melalui tanah/*soil transmitted helminths*. Beberapa penelitian melaporkan bahwa ketinggian tempat merupakan salah satu factor risiko tingginya prevalensi STH (Huang et al., 2022); (Widayati et al., 2018).

Dataran rendah adalah daerah yang landai dan terletak di daerah rendah yaitu kurang dari 100 meter diatas permukaan air laut. Ciri-ciri daerah dataran rendah adalah daerahnya datar, daerah dimana banyak pemukiman penduduk, aktivitas penduduk terdiri dari berbagai jenis seperti pertanian, perikanan, industri dan niaga. Kondisi tanah di daerah dataran rendah jika tanah humus, berpasir, dan gembur maka ini juga berisiko terjadinya penularan STH.

Kecamatan Amanuban Barat Timor Tengah Selatan merupakan salah daerah yang termasuk dataran tinggi yakni 814 diatas permukaan laut (BPS TTS, 2019). Kondisi tanah yang lembab subur dan gembur memudahkan tumbuh suburnya berbagai tanaman hortikultura dan palawija (TTS, 2017). Kondisi tanah yang demikian memudahkan perkembangan telur cacing STH untuk berkembang menjadi stadium infeksiif(CDC, 2024a). Hal tersebut memungkinkan penularan akan selalu ada jika tidak dilakukan pemberantasan kecacingan yang adekuat.

b. Kondisi lantai rumah

Rumah yang sehat adalah rumah dengan jenis lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim penghujan. Hasil penelitian di Koto Tengah Sumatra Barat menyimpulkan bahwa kondisi sanitasi rumah salah satunya jenis lantai yang jelek mempengaruhi tingginya kejadian kecacingan(Cheni et al., 2024; Mahmudah, 2017). Sedangkan menurut penelitian Idayani *et.al* (2021) di Bangli Bali menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu jenis lantai rumah tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap infeksi kecacingan.

Kondisi lantai rumah di pedesaan Kecamatan Amanuban Barat Timor Tengah Selatan masih bervariasi. Ada beberapa rumah berlantai keramik, ada yang sudah berlantai namun masih lantai kasar dan potensi timbulnya debu dari lantai. Masih banyak pula ditemukan lantai berupa tanah yang dipadatkan. Hal ini memungkinkan telur cacing bisa berpindah melalui partikel debu sehingga penularan menjadi semakin mudah terjadi. Pasien kecacingan yang kami temukan tinggal di rumah yang memang lantainya masih bertanah yang dipadatkan.

c. Kepemilikan jamban

Tinja memiliki peranan yang sangat besar dalam penyebaran penyakit. Di samping dapat langsung mengkontaminasi makanan dan minuman, kontaminasi juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui perantara vektor (lalat, kecoa, dan sebagainya) serta benda-benda yang telah terkontaminasi. Menurut penelitian Utomo (2019) di Kelurahan Way Lampung Barat menunjukkan bahwa kepemilikan jamban yang kurang sehat memberikan pengaruh bermakna terhadap kejadian infeksi kecacingan. Sama halnya dengan penelitian Kurniawati *et al*/keberadaan jamban signifikan berpengaruh pada kejadian kecacingan. Namun pada sebuah penelitian di Ethiopia melaporkan bahwa kepemilikan sanitasi rumah yang baik tidak bersifat protektif terhadap kejadian kecacingan. (Oswald et al., 2020).

Hasil penelitian di Amanuban Barat ini menemukan umumnya setiap keluarga sudah memiliki jamban di setiap rumah. Bentuk jamban yang dimiliki ada yang berbentuk leher angsa adapula yang dibuat sendiri namun bentuknya tidak seperti leher angsa. Hal yang menjadi perhatian dan mungkin memiliki potensi penularan kecacingan adalah kebersihan jamban dan lantainya masih yang nampak kotor. Hal ini bisa dikaitkan dengan ketersediaan air yang terbatas apalagi akses air bersih masih sulit.

d. Ketersedian air bersih

Selain tinja, air yang tidak sehat juga memiliki peranan yang sangat besar dalam penularan penyakit yang biasa disebut dengan *water borne diases*. Akibat air yang tidak sehat dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kolera, diare, disentri, dan penyakit lainnya termasuk kecacingan. Menurut penelitian Baker et al., (2018) di Togo menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih memberikan pengaruh terhadap infeksi kecacingan. Ada pula penelitian yang mendukung yakni oleh Matanock et al.(2018) menemukan ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kualitas air dan STH (rasio odds [OR] = 5,1, interval kepercayaan 95% [CI] = 1,1-24,5).

Penelitian di Kecamatan Amanuban Barat menemukan akses air bersih masih sulit. Banyak persoalan terkait akses air bersih. Masyarakat masih menggunakan air dari sumber mata air tanah dan tidak terdapat pipanisasi air dari pemerintah ataupun perusahaan daerah air minum. Topografi bukit dan pegunungan sehingga menyulitkan pemasangan pipanisasi. Sumber mata air terlatak jauh dari pemukiman. Ada salah satu desa yang menggunakan dana desa untuk memasang instalasi air untuk diangkut ke tempat tinggi menggunakan *solar panel* dengan dynamo untuk menarik air dari bawah dan ditampung dalam bak lalu diangkut oleh masing-masing keluarga ke rumahnya masing-masing. Namun kondisi ini tidak selamanya stabil jika

malam atau musim hujan maka air akan sulit didapatkan. Karena mesin dinamo membutuhkan cahaya matahari untuk bisa berfungsi menyalurkan air ke tempat yang tinggi.

2. Lingkungan Sosio Ekonomi

a. Pendidikan Orang Tua

Pendidikan orang tua mempengaruhi pengetahuan orang tua terhadap kesehatan khususnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan rendahnya pendidikan maka orang tua tidak dapat memberikan pendidikan perilaku hidup bersih yang benar kepada anaknya. Sehingga anak cenderung berperilaku hidup yang kurang sehat dan berisiko terinfeksi kecacingan.

Menurut penelitian (Rahma et al., 2020) menunjukkan bahwa pendidikan orang tua (bapak dan ibu) berhubungan secara signifikan dan kejadian kecacingan pada anak. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan. Pengetahuan yang rendah akan mempengaruhi terjadinya penyakit. Hal ini oleh Taruna et al (2016) menyampaikan bahwa pengetahuan ibu yang rendah mempengaruhi tingginya kasus kecacingan pada anak. Namun ada penelitian lain yang bisa membuktikan bahwa hubungan antara pendidikan orang tua kurang mempengaruhi kejadian kecacingan (Marlina & Wijaya, 2012). Hal ini menggambarkan bahwa masih memungkinkan ada kejadian-kejadian yang berlawanan dan hal ini bersifat kasuistik.

Hasil penelitian kami menemukan bahwa pendidikan orang tua masih rendah dimana persentase terbesar adalah sekolah dasar (SD). Adapun pendidikan ayah 33,1% adalah SD, SMP 30%, tidak sekolah 1,9%, SMA 21,9% dan perguruan tinggi 13,1%. Dari ke 5 anak yang menderita kecacingan pendidikan ayahnya hanya SD. Pendidikan ibu sama halnya dengan pendidikan ayah didominasi dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 38,8% diikuti dengan SMA 30,0%, SMP 28,1%, PT 9,4% dan tidak sekolah 3,1%.

b. Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tanah, seperti penambangan pasir, dapat meningkatkan risiko terkena kecacingan. Jenis pekerjaan orang tua khususnya ibu dapat mempengaruhi kejadian kecacingan pada anak (Agustina et al., 2021).. Peran yang besar pada ibu dalam pengasuhan anak tampak memberikan peluang cukup besar terjadinya proses penularan dari ibu ke anak. Penelitian oleh Arrizky (2021) menemukan hal yang sama dimana pekerjaan orang tua (ibu) sangat mempengaruhi kejadian kecacingan pada anak (Arrizky, 2021).

Menurut penelitian Sumanto (2010) di Desa Rejosari, Karangawen, Demak menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua (bapak dan ibu) tidak

berhubungan secara signifikan dan bukan merupakan faktor risiko terhadap infeksi kecacingan pada anak. Dimana diperoleh nilai $p=1,000$ dan $OR=0,9$ untuk pekerjaan bapak. Sedangkan untuk pekerjaan ibu nilai $p=0,055$ dan nilai $OR=0,5$.(Sumanto, 2010).

Hasil penelitian kami di Kecamatan Amanuban Barat menemukan bahwa persentase tertinggi pada pekerjaan Ayah sebagai petani sebanyak 45,6%, Buruh/ojek/sopir sebanyak 31,9%, PNS 17,5%, anggota DPR 0,6% 1 orang dan tidak bekerja sebanyak 4,4%. Pekerjaan ibu didominasi oleh tidak bekerja sebesar 75%, petani 9,4%, PNS 7,5%, pedagang 6,3% dan pensiunan 1,9%. Dari kasus yang kami temukan 5 orang anak dengan ibu yang tidak bekerja.

Pekerjaan ayah sebagian besar adalah petani. Petani tentu sering berkontak dengan tanah. Petani sering tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu karet. Tanah merupakan media penularan STH. Apalagi jika pemupukan menggunakan tinja manusia, ini merupakan mudahnya petani terkena infeksi cacing STH.

c. Pendapatan Orang Tua

Kondisi ekonomi orang tua serta kondisi sanitasi lingkungan rumah sangat mungkin menjadi faktor risiko terjadinya infeksi cacing tularan tanah. Menurut penelitian Agustina *et al.*(2021) di Bandar Lampung, penghasilan orang tua secara statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan infeksi kecacingan. Diperoleh nilai p value 0.037 Sedangkan menurut penelitian Sumanto (2010) di Desa Rejosari, Karangawen, Demak menunjukkan bahwa penghasilan orang tua tidak berhubungan signifikan dengan kejadian infeksi cacing tambang pada anak sekolah dengan nilai $p=1,000$ serta penghasilan keluarga juga bukan merupakan faktor risiko kejadian infeksi cacing tambang pada anak yang ditunjukkan dari nilai $OR=0,9$.

Walaupun pendapatan orang tua tidak berhubungan dengan kejadian kecacingan namun secara logika memiliki potensi lebih mudah tertular kecacingan. Dengan keterbatasan anggaran untuk makan dan minum tentu pemenuhan sanitasi lingkungan dan hygiene personal akan terabaikan. Orang tua lebih mengutamakan pemenuhan makan dan minum bagi keluarga.

Hasil penelitian kami menemukan bahwa sebahagian besar 79,4% memiliki pendapatan sekitar > 2 juta sebulan sedangkan 20,6% memiliki pendapatan sebesar ≤ 2 juta. Dengan nominal penghasilan sebulan seperti ini memang tidaklah cukup untuk kehidupan 1 keluarga. Kasus kecacingan yang kami temukan 5 orangnya memiliki orang tua dengan pendapatan ≤ 2 juta perbulan.

3. Perilaku

a. Kebiasaan mencuci tangan

Kebiasaan mencuci tangan merupakan salah satu dari delapan indikator penting dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang dicanangkan pemerintah. Kebiasaan anak-anak yang jarang memperhatikan hygiene tangannya mengakibatkan mereka kerap kali terinfeksi penyakit berbasis perilaku dan sanitasi seperti kecacingan.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Saeni et al.,(2017) menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan sebelum makan memberikan pengaruh bermakna terhadap kejadian infeksi kecacingan dengan nilai $p=0,02$ dan kebiasaan mencuci tangan sesudah buang air besar berpengaruh terhadap kejadian kecacingan. Penelitian lainnya oleh Triwahyuni et al.,(2014) di Bondowoso juga membuktikan bahwa kebiasaan cuci tangan berpengaruh terhadap kecacingan. Namun pada penelitian Kamariah et al. (2012) di Kota Makassar menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu kebiasaan mencuci tangan tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap infeksi kecacingan.

Hasil penelitian kami menemukan kebiasaan cuci tangan sesudah buang air besar (BAB) dengan sabun yang jarang melakukannya sebanyak 65% sedangkan selalu mencuci tangan dengan sabun sebanyak 35%. Pada 5 anak kecacingan memiliki kebiasaan yang jarang mencuci tangan dengan sabun setelah BAB. Anak-anak yang tidak memiliki kebiasaan cuci tangan dengan sabun sebelum makan kami temukan sebanyak 75% sedangkan 25% sisanya memiliki kebiasaan baik. Pada anak 5 anak yang kecacingan memiliki kebiasaan tidak/ jarang mencuci tangan dengan sabun sebelum makan.

b. Kebiasaan bermain di tanah

Perilaku bermain terkait dengan kondisi sanitasi lingkungan merupakan hal yang penting diperhatikan di tinjau dari segi kesehatan. Pada kondisi lingkungan masyarakat pedesaan, anak-anak cenderung bermain di halaman rumah atau kebun bersama teman sebaya. Dalam kaitannya dengan kebiasaan anak bermain di tanah, perlu diwaspadai kemungkinan anak terpapar oleh cacing tularan tanah yang memang membutuhkan media tanah untuk perkembangbiakannya. Penggunaan alas kaki memungkinkan terhindar dari kontaminasi telur cacing STH.

Menurut penelitian yang dilakukan (Neto *et al.*(2023) menunjukkan bahwa lingkungan tempat beraktivitas memiliki hubungan bermakna terhadap infeksi kecacingan. Sedangkan menurut penelitianEndriani, (2011) di Semarang menunjukkan hasil bahwa yaitu kebiasaan bermain tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap infeksi kecacingan dengan nilai $p=1,00$.

Sulit untuk dihindari jika anak-anak di pedesaan tidak berkontak dengan tanah. Kebiasaan bermain anak-anak terutama laki-laki cenderung bermain di kebun ataupun hutan. Karena anak laki-laki lebih menyukai tantangan dan sumber/ bahan permainan banyak ditemukan di kebun dan hutan. Sering kali anak-anak juga terlibat mencari kayu bakar untuk kebutuhan bahan bakar ketika memasak. Sehingga interaksi mereka dengan tanah sangat besar karena kayu bakar bisa ditemukan di kebun ataupun hutan.

Hutan ataupun kebun juga bisa menjadi tempat BAB karena anak-anak di pedesaan jarang sarapan pagi sehingga tidak merasakan BAB saat masih di rumah. Ketika mereka sudah pulang dan makan siang mereka melanjutkan kegiatan bermain dan mencari kayu bakar di kebun dan hutan yang jaraknya cukup jauh. Hal ini berpotensi anak-anak akan BAB di kebun ataupun hutan. Kondisi demikian memungkinkan penularan tetap terjadi sepanjang tahun.

Dengan demikian kontak anak-anak dengan tanah tentu selalu terjadi. Hasil penelitian kami menemukan bahwa 72,5% anak-anak sering berkontak dengan tanah. Sementara 27,5% jarang kontak dengan tanah.

c. Kebersihan Kuku

Personal hygiene penting untuk pencegahan. Selain kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memotong kuku juga memiliki peran yang sangat penting dalam penularan penyakit berbasis lingkungan. Kuku sebaiknya selalu dipotong pendek untuk menghindari kontaminasi telur cacing dari tangan ke mulut.

Menurut penelitian Komalasari et al., (2021) menunjukkan bahwa kebersihan kuku memberikan pengaruh bermakna terhadap kejadian infeksi kecacingan. Diperoleh nilai $p=0,003$; $PR=3,351$ 95%CI 1,529-7,293. Penelitian lainnya Komalasari et al (2021) juga menunjukkan bahwa kebersihan kuku erat hubungannya dengan kejadian kecacingan dimana $p=0,001$. Penelitian di Kabupaten Luwu juga menyimpulkan hal yang sama kebersihan kuku berpengaruh terhadap kejadian kecacingan (Yunisyar et al., 2024). Sedangkan penelitian Mardani et al/ (2022) di Kabupaten Gowa menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu kebersihan kuku secara statistik tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap infeksi kecacingan

Hasil penelitian kami menemukan anak-anak sebanyak 56,35% jarang melakukan potong kuku seminggu sekali sedangkan 43,65% sering melakukan potong kuku seminggu sekali. Anak-anak yang positif kecacingan memang ditemukan tidak/jarang melakukan potong kuku sekali seminggu.

C. Pengobatan Kecacingan di Kecamatan Amanuban Barat

Prevalensi Cacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu, dengan sanitasi yang buruk. Upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit Cacingan di Indonesia secara nasional dimulai pada tahun 1975 setelah dibentuk unit struktural di Direktorat Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan, yaitu Sub Direktorat Cacing Tambang dan Parasit Perut Lainnya. Program pengendalian Cacingan dengan program pengendalian filariasis akan berjalan dengan lebih mudah karena dalam pemberian obat pencegahan massal (POPM) Filariasis diberikan diethyl carbamazine juga diberikan Albendazol yang merupakan obat cacing (Kemenkes RI, 2017).

Salah satu tantangan yang masih ada pada penyakit tropis terabaikan (NTD) adalah penemuan obat-obatan untuk mengobatinya sangat lambat. Program global saat ini untuk NTD sebagian besar bergantung pada obat-obatan yang disumbangkan, terutama untuk mengobati orang-orang termiskin di dunia - yang sebagian besar tinggal di daerah terpencil atau di daerah perkotaan yang kekurangan. Program pengobatan cacing global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian obat cacing secara berkala tanpa diagnosis individu sebelumnya untuk semua orang yang berisiko yang tinggal di daerah endemis.(WHO, 2023)

Hanya obat resep dokter yang dapat mengobati infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Obat-obatan tersebut, seperti albendazole dan mebendazole, dikenal sebagai obat cacing. Pengobatan berlangsung antara satu hingga tiga hari dan sangat efektif, apa pun spesies cacing parasitnya. Temui penyedia layanan kesehatan Anda jika Anda merasa memiliki infeksi yang disebabkan oleh parasit STH. Di negara atau wilayah tropis atau subtropis tertentu, beberapa orang memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah (cacing tambang, Ascaris, dan cacing cambuk). Orang-orang ini sering kali menerima pengobatan tanpa pemeriksaan tinja sebelumnya. Ini dikenal sebagai pengobatan pencegahan atau "kemoterapi pencegahan".(CDC, 2024b)

Albendazol dan mebendazol merupakan obat pilihan untuk askariasis. Dosis albendazol untuk dewasa dan anak usia lebih dari 2 tahun adalah 400 mg per oral. WHO merekomendasikan dosis 200 mg untuk anak usia 12 – 24 bulan. Dosis mebendazol untuk dewasa dan anak usia lebih dari 2 tahun yaitu 500 mg. Albendazol dan mebendazol diberikan dosis tunggal. Pirantel pamoat dapat digunakan untuk ascariasis dengan dosis 10–11 mg/kg BB per oral, dosis maksimum 1 gram(Kemenkes RI, 2017).

Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tinja:

Tabel 5.1: Jenis Intervensi Berdasarkan Tingkat Prevalensi Cacingan

Kategori	Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan	Jenis Intervensi	
		Daerah POPM filariasis	Daerah Non POPM filariasis
Prev $\geq$ 50%	2 kali setahun	Pemberian obat pencegahan massal Cacingan pada anak usia sekolah (7-12 thn) prasekolah (5-6 thn) dan anak balita (1-4 thn) sebanyak 1 kali setahun pada 6 bulan setelah POPM filariasis	Pemberian obat pencegahan massal Cacingan pada anak usia sekolah (7-12 thn) prasekolah (5-6 thn) dan anak balita (1-4 thn) sebanyak 2 kali setahun
Prev $\geq$ 20% - < 50%	1 kali setahun	Tidak perlu diberikan obat pencegahan massal Cacingan	Pemberian obat pencegahan massal Cacingan pada anak usia sekolah (7-12 thn) prasekolah (5-6 thn) dan anak balita (1-4 thn) sebanyak sekali setahun
Prev < 20%			Pengobatan selektif

Fakta yang kami temui dalam penelitian kami bahwa pengobatan massal kecacinga diberikan tiap 6 bulan sekali Obat yang diberikan adalah Albendazole dengan dosis 400 mg untuk anak SD dan anak-anak Balita berusia 2 ke atas. Pemberian Albendazole 400mg dosis tunggal berlangsung di SD seluruh kecamatan Amanuban Barat. Pemberian kepada balita berlangsung di Pos yandu setiap desa di Kecamatan Amanuban Barat.

Penelitian kami dilakukan setelah kegiatan pengobatan massal di SD dan Pos yandu. Hasil yang kami temui 5 anak positif kecacingan dimana 3 orang menderita *Ascariasis*, 1 orang *trichuriasis* dan 1 anak *hymenolepiasis*. Pengobatan untuk Hymenolepiasis bukan Albendazole namun menggunakan Praziquantel. Dari penelitian ini perlu diperhatikan spesies-spesies lainnya hingga pengobatan lebih sesuai dengan yang diperlukan

Walaupun sudah ada program penanggulangan kecacingan berupa pengobatan massal tetap masih ditemukan kasus kecacingan STH. Hal yang diperlukan pula bahwa tidak boleh mengesampingkan kecacingan dari spesies-spesies non STH atau kelompok Cestoda dan Tematoda. Anak-anak yang mendapat pengobatan massal harus minum di depan petugas. Perlu juga dilakukan pemeriksaan feses secara rutin bagi anak-anak yang sudah diobati untuk mendapatkan informasi kemanjuran pengobatan.

D. Simpulan

Kejadian infeksi kecacingan masih ditemukan di Kecamatan Amanuban Barat walaupun telah dilakukan kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada balita dan anak SD. Factor-faktor seperti hygiene personal, sanitasi lingkungan rumah, pengetahuan orang tua dan perilaku anak-anak masih berpotensi terjadinya penularan kecacingan. Diperlukan pemeriksaan kecacingan pada usia lainnya yang berpeluang menjadi penular bagi anak-anak dan balita. Penggunaan *Albendazole* untuk kecacingan dibutuhkan uji efikasi.

E. Referensi

- Agustina¹, R., Putri, D. F., Eksa, D. R., & Hikmah, N. (2021). *HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DENGAN KEJADIAN KECACINGAN PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG*. 5, 83–90.
- Arrizky, M. H. I. A. (2021). *FAKTOR RISIKO KEJADIAN INFEKSI CACINGAN*. 02(04), 1181–1186.
- Baker, J. M., Trinies, V., Bronzan, R. N., Dorkenoo, A. M., Garn, V., Sognikin, S., & Freeman, M. C. (2018). *The associations between water and sanitation and hookworm infection using cross-sectional data from Togo ' s national deworming program*. 1–15.
- Bhadi Bia, M. (2020). *Prevalensi Dan Gejala Klinis Infeksi Nematoda Usus Pada Anak Di Dusun Kuanoah Desa Noelbaki Kabupaten Kupang Tengah Prevalence Of Intestinal Helminthiasis In Children In Kuanoah Sub-Village Of Noelbaki Village, Central Kupang District*. Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. <https://semnaskesling.poltekkeskupang.ac.id/index.php/ss/article/view/40/34>
- BPS Propinsi NTT. (2022). *BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. <https://ntt.bps.go.id/publication/2022/03/02/1705058bd47665dbfa9815e6/statistik-kesehatan-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html>
- BPS TTS. (2019). *Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (m), 2018-2019*. inggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (m), 2018-2019
- CDC. (2024a). *Helminths, Soil-Transmitted CDC Yellow Book 2024*. Helminths, Soil-Transmitted%0ACDC Yellow Book 2024
- CDC. (2024b). *Soil Transmitted Helminths*. https://www-cdc-gov.translate.goog/sth/about/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

- Cheni, A. R., Wulandari, R. A., & Sari, M. (2024). *HUBUNGAN RISIKO LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT KECACINGAN DI SDN 09 AIR PACAH*. 9(2), 251–256.
- Djuardi, Y., Lazarus, G., Stefanie, D., Fahmida, U., Ariawan, I., & Supali, T. (2021). Soil-transmitted helminth infection, anemia, and malnutrition among preschool-age children in nangapanda subdistrict, indonesia. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 15(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009506>
- Endriani, Mifbakhudin, S., & Muhammadiyah. (2011). BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 22–35. <file:///C:/Users/Guest/Downloads/585-1309-1-SM.pdf>
- Huang, S., Id, Y. L., & Fang, Y. (2022). *The spatial-temporal distribution of soil-transmitted helminth infections in Guangdong Province , China: A geostatistical analysis of data derived from the three national parasitic surveys*. 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010622>
- Idayani, S., Dwi Putri, N. L. N. D., & Dharmawan, I. P. O. (2021). HUBUNGAN SANITASI DENGAN INFEKSI TELUR CACING. *Meditory*, 9(5), 37–43. <https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/M/article/view/1344>
- Kamariah, S., Manyullei, S., & Bujawati, E. (2012). *Hubungan Pola Asuh Dalam Perspektif Islam Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar*.
- Kemenkes RI. (2017). Peraturan Menkes RI Noor 15 Tahun 2017. In *Kemenkes* (Vol. 01, pp. 1–7). <http://www.albayan.ae>
- Komalasari, F., Faisya, A. F., Windusari, Y., Studi, P., Kesehatan, M., & Sriwijaya, U. (2021). PEMULUNG ANAK DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) 2015. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 6, 196–206. [https://repository.unsri.ac.id/60524/1/Korelasi Kebersihan Kuku Terhadap Infeksi Kecacingan Pada Pemulung Anak Di Tempat Pembuangan Akhir %28TPA%29.pdf](https://repository.unsri.ac.id/60524/1/Korelasi%20Kebersihan%20Kuku%20Terhadap%20Infeksi%20Kecacingan%20Pada%20Pemulung%20Anak%20Di%20Tempat%20Pembuangan%20Akhir%20TPA%29.pdf)
- Mahmudah, U. (2017). HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN RUMAH TERHADAP KEJADIAN INFEKSI KECACINGAN PADA ANAK SEKOLAH DASAR. *JURNAL KESEHATAN*, 10(1), 32–39. <https://journals.ums.ac.id/jk/article/view/5490/3572>
- Mardani, S., Baharuddin, A., & Ikhtiar, M. (2022). *Risk Assessment Infestasi Kecacingan Pada Anak Stunting Di Desa Tamannyeleng Kabupaten Gowa Tahun 2022*. 3(3), 157–169.
- Marlina, L., & Wijaya, J. (2012). HUBUNGAN PENDIDIKAN FORMAL , PENGETAHUAN IBU DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP INFEKSI SOIL TRANSMITTED HELMINTHS PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA BENGKULU Relationship of Formal Education , Mother Knowledge and Socioeconomic t. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 11(1), 33–39. <https://media.neliti.com/media/publications-test/79753-hubungan->

- Matanock, A., Lu, X., Derado, G., Cuéllar, V. M., Juliao, P., Alvarez, M., López, B., Muñoz, F., Thornton, A., Patel, J. C., Lopez, G., Reyes, L., Arvelo, W., Blackstock, A. J., Lindblade, K. A., & Roy, S. L. (2018). *Association of water quality with soil-transmitted helminthiasis and diarrhea in Nueva Santa Rosa* . 724–736. <https://doi.org/10.2166/wh.2018.207>
- Mau, F., & Mulatsih. (2017). Prevalence and Intensity of Soil-Tansmitted Helminth Infections Among Elementary School Students in West Sumba and Central Sumba Districts East Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Medical Science And Clinical Research*, 5(10), 28988–28994. <https://doi.org/10.18535/jmscr/v5i10.88>
- Mau, F., & Tallan, M. M. (2023). *RISK FACTORS OF SOIL TRANSMITTED HELMINTHS AMONG ELEME N TARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SUMBA – WEST*. 06, 190–196. <https://doi.org/10.20473/jvhs.V6.I3.2023.190-196>
- Neto, Adelson Ferreira Ramos Oliveira, Y. L. D. C., de Oliveira, Luciana Maria Corte, R. La, Jain, S., Junior, Divaldo Pereira de Lyra, R. T. F., & Dolabella, S. S. (2023). Why Are We Still a Worm World in the 2020s? An Overview of Risk Factors and Endemicity for Soil-Transmitted Helminthiasis. *Acta Parasitologica*. <https://doi.org/10.1007/s11686-023-00701-1>.
- Olin, W., & Paun, R. (2022). *The Factors That Influence the Incidence of Infection of Intestinal Worms in Children Under Five with the Problem of Nutritional Stunting in the South Timor Timor District (TTS)*. 14(5), 39–47. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v14n5p39>
- Oswald, W. E., Stewart, A. E. P., Kramer, M. R., Endeshaw, T., Zerihun, M., Melak, B., Sata, E., Gessese, D., Teferi, T., Tadesse, Z., Guadie, B., King, J. D., Emerson, P. M., Callahan, E. K., Freeman, M. C., Flanders, W. D., Clasen, T. F., & Moe, C. L. (2020). *Association of community sanitation usage with soil-transmitted helminth infections among school-aged children in Amhara Region , Ethiopia*. 2017, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2020-0>
- Paun, R., Bia, M. B., Shagti, I., Gunawan, Y. E. S., Krisyudhanti, E., Dafroyati, Y., & Mau, F. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN INTESTINAL WORM INFECTION AND STUNTING IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY, EAST NUSA TENGGARA. *The 8th International Conference on Public Health*, 328–333. <https://doi.org/10.26911/ICPHepidemiology.FP.08.2021.11>
- Paun, R., Olin, W., & Tola, Z. (2019). The Impact of Soil Transmitted Helminth (Sth) Towards Anemia Case in Elementary School Student in the District of Northwest Sumba. *Global Journal of Health Science*, 11(5), 117. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v11n5p117>
- Rahma, N. A., Zanaria, T. M., Nurjannah, N., Husna, F., Romi, T., & Putra, I. (2020). *Faktor Risiko Terjadinya Kecacingan pada Anak Usia Sekolah Dasar*. 15(November), 29–33.

- Saeni, R. H., Arief, E., Gizi, J., & Kemenkes, P. (2017). *KEBIASAAN MENCUCI TANGAN PADA ANAK SEKOLAH DENGAN*. 3.
- Sumanto, D. (2010). *FAKTOR RISIKO INFEKSI CACING TAMBANG PADA ANAK SEKOLAH*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11722932.pdf>
- Taruna, D., Murti, K., Setyorini, R. H., & Triani, E. (2016). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Angka Kejadian Kecacingan pada Murid Sekolah Dasar*. 5(2), 25–30.
- Triwahyuni, Y., Sasmito, L., Fatkhuriyah, L., & Malang, P. K. (2014). *HUBUNGAN KEBIASAAN CUCI TANGAN*. 254–261.
- TTS, B. P. (2017). *Statistik pertanian*.
- Utomo, W. B. (2019). *KABUPATEN LAMPUNG BARAT*. 13, 47–51.
- Wandra, T., Darlan, D. M., Yulfi, H., Purba, I. E., Sato, M. O. C. M. B., & E, A. I. (2020). Soil-transmitted helminth infections and taeniasis on Samosir Island, Indonesia. *Acta Tropica*, 202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105250>
- WHO. (2023). *Soil-transmitted helminth infections*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>
- Widayati, A. N., Yuyun, S., Risti, Nelfita, Tolistiawati, I., & Anastasia, H. (2018). *INFEKSI SOIL TRANSMITTED HELMINTHS DI DATARAN TINGGI BADA , KECAMATAN LORE BARAT , KABUPATEN POSO ,*. 40–46.
- Yunisyar, Kr. P., Hadi, S., Murfat, Z., N, H., & Dahlia. (2024). Kebersihan Tangan, Kuku, dan Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada Siswa. *FAKUMI MEDICAL JOURNAL*, 04(05), 368–374. [file:///C:/Users/Guest/Downloads/459-Article Text-1655-2-10-20240613.pdf](file:///C:/Users/Guest/Downloads/459-Article%20Text-1655-2-10-20240613.pdf)

CHAPTER 6

EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TENTANG KEBERSIHAN TANGAN DI RUMAH SAKIT

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

A. Pendahuluan/Prolog

Kebersihan tangan merupakan salah satu tindakan pencegahan infeksi yang paling efektif dalam lingkungan rumah sakit. Infeksi terkait pelayanan kesehatan / HAIs (*Healthcare-Associated Infections*) masih menjadi masalah utama yang dapat menyebabkan komplikasi serius bagi pasien. Berdasarkan penelitian WHO (2009) dan CDC (2020), kebersihan tangan yang tidak optimal berkontribusi terhadap tingginya angka HAIs.

Dalam lingkungan rumah sakit, pasien dan keluarga juga memiliki peran dalam pencegahan infeksi dengan menjaga kebersihan tangan. Edukasi mengenai teknik mencuci tangan yang benar, waktu yang tepat untuk melakukan kebersihan tangan, serta pentingnya keterlibatan keluarga dalam memastikan kepatuhan pasien terhadap kebersihan tangan merupakan langkah kunci dalam menekan angka kejadian infeksi. Studi terbaru seperti *Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy* (2023) menunjukkan bahwa intervensi edukatif dapat meningkatkan kepatuhan mencuci tangan baik di kalangan tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarga.

Selain itu, standar akreditasi rumah sakit terbaru (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 menegaskan bahwa kebersihan tangan merupakan salah satu elemen utama dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Implementasi kebijakan kebersihan tangan yang tepat tidak hanya membantu mengurangi HAIs tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan.

Dalam bab ini, akan dibahas pentingnya kebersihan tangan, teknik mencuci tangan yang benar, dan peran keluarga dalam mendukung pasien untuk menjaga kebersihan tangan selama perawatan di rumah sakit. Selain itu, akan dijelaskan juga hambatan yang sering dihadapi dalam penerapan kebersihan tangan serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap praktik ini.

B. Pentingnya Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar dalam mengurangi penyebaran infeksi. Berdasarkan penelitian WHO (2009), sekitar 80% HAIs dapat dicegah dengan praktik kebersihan tangan yang baik. HAIs berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas di rumah sakit, serta memperpanjang masa rawat inap pasien (CDC, 2020). Studi oleh Pittet et al. (2017) menunjukkan bahwa intervensi edukasi kebersihan tangan mampu menurunkan angka infeksi sebesar 40% di rumah sakit yang menerapkan standar kebersihan tangan yang ketat.

Selain manfaat bagi pasien, kebersihan tangan juga penting bagi tenaga kesehatan dan pengunjung rumah sakit. Menurut laporan WHO (2022), sekitar 70% tenaga kesehatan tidak sepenuhnya mematuhi prosedur kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan tangan, termasuk edukasi berkala dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Manfaat utama dari kebersihan tangan meliputi:

- Mencegah penyebaran mikroorganisme patogen dari pasien ke pasien lainnya.
- Mengurangi risiko infeksi silang antara tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menekan angka kejadian HAIs.
- Melindungi pasien dengan sistem imun yang lemah dari paparan infeksi.
- Mengurangi biaya pengobatan akibat infeksi sekunder yang dapat dicegah.

Dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya kebersihan tangan, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarga, rumah sakit dapat mengurangi beban infeksi dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan (Boyce & Pittet, 2002). Kebersihan tangan merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar dalam mengurangi penyebaran infeksi. Beberapa alasan mengapa kebersihan tangan sangat penting di rumah sakit, antara lain:

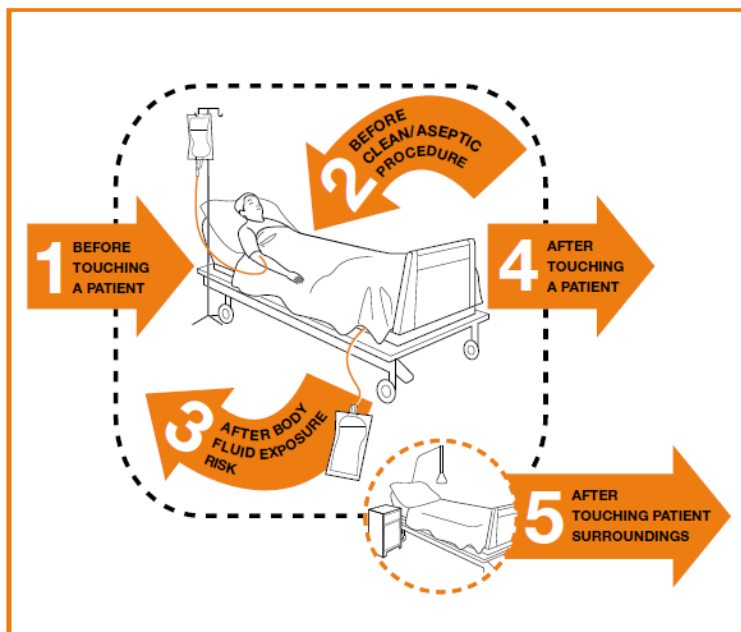
- Mencegah penyebaran mikroorganisme patogen dari pasien ke pasien lainnya.
- Mengurangi risiko infeksi silang antara tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menekan angka kejadian HAIs.
- Melindungi pasien dengan sistem imun yang lemah dari paparan infeksi.

C. Indikasi dan Teknik Kebersihan Tangan yang Benar

1. Five Moments for Hand Hygiene (WHO 2009)

WHO menetapkan lima momen penting untuk melakukan kebersihan tangan dalam lingkungan pelayanan kesehatan:

1. Sebelum menyentuh pasien.
2. Sebelum melakukan prosedur aseptik.
3. Setelah terpapar cairan tubuh pasien.
4. Setelah menyentuh pasien.
5. Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien.



The patient zone, health-care area, and critical sites with inserted time-space representation of "My five moments for hand hygiene" (Figure 1.21.5b).
Reprinted from Sax, 2007 with permission from Elsevier.

Gambar 6.1: Five Moments for Hand Hygiene

2. Teknik Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun (WHO 2009)

Berikut langkah-langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO:

1. Basahi tangan dengan air bersih yang mengalir.
2. Gunakan sabun secukupnya dan gosokkan ke seluruh bagian tangan.
3. Gosok telapak tangan satu sama lain.
4. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari.
5. Gosok ibu jari dengan gerakan memutar.
6. Gosok ujung jari ke telapak tangan.
7. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir.
8. Keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu.



Gambar 6.2: Teknik Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun

3. Teknik Menggunakan Hand Sanitizer

Jika tidak tersedia air dan sabun, hand sanitizer berbasis alkohol dapat digunakan dengan langkah berikut:

1. Tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan secukupnya.
2. Gosokkan kedua telapak tangan secara merata.
3. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari.
4. Pastikan seluruh permukaan tangan terkena hand sanitizer.
5. Biarkan tangan kering dengan sendirinya tanpa dilap.



Gambar 6.3: Teknik Menggunakan Hand Sanitizer

D. Peran Keluarga dalam Kebersihan Tangan Pasien

Keluarga memiliki peran penting dalam memastikan pasien mematuhi praktik kebersihan tangan di rumah sakit. Keterlibatan keluarga dalam kebersihan tangan pasien tidak hanya membantu mencegah infeksi nosokomial tetapi juga mendukung proses pemulihan pasien secara keseluruhan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan keluarga:

- **Mengingatkan pasien** untuk melakukan kebersihan tangan sebelum makan, setelah ke toilet, sebelum dan setelah menyentuh luka, serta sebelum menyentuh alat medis.
- **Membantu pasien** yang memiliki keterbatasan fisik dalam mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, terutama bagi pasien lanjut usia atau pasien dengan gangguan mobilitas.
- **Memastikan tenaga kesehatan** yang merawat pasien telah melakukan kebersihan tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien.

- **Menjadi teladan dalam kebersihan tangan**, dengan selalu melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah mengunjungi pasien.
- **Mendukung lingkungan rumah sakit yang higienis** dengan menggunakan fasilitas cuci tangan yang tersedia dan mengingatkan pengunjung lain untuk melakukan hal yang sama.
- **Menggunakan alat pelindung diri (APD)** seperti sarung tangan jika diperlukan, namun tetap melakukan kebersihan tangan setelahnya.
- **Mengajukan pertanyaan kepada tenaga kesehatan** terkait kebijakan kebersihan tangan rumah sakit untuk memahami dan memastikan penerapannya secara optimal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi keluarga tentang kebersihan tangan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap praktik ini. Studi oleh Pittet et al. (2017) mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran keluarga dalam mendukung kebersihan tangan pasien dapat mengurangi risiko infeksi hingga 30%. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memberikan edukasi berkelanjutan kepada keluarga pasien untuk memastikan keberlanjutan praktik kebersihan tangan yang efektif.

E. Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024 menekankan pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pelayanan kesehatan. Kebersihan tangan merupakan salah satu indikator utama yang dinilai dalam akreditasi rumah sakit untuk menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1. Komponen Standar Akreditasi yang Berkaitan dengan Kebersihan Tangan:

a. Implementasi Kebijakan Kebersihan Tangan

- Rumah sakit harus memiliki kebijakan tertulis yang mengatur kebersihan tangan sebagai bagian dari upaya pencegahan infeksi.
- Kebijakan ini harus mencakup pelatihan tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam praktik kebersihan tangan.

b. Penyediaan Fasilitas yang Memadai

- Penyediaan wastafel dengan air mengalir, sabun, serta hand sanitizer di area strategis.
- Menyediakan poster atau pengingat visual di setiap ruangan pelayanan kesehatan untuk mendorong kepatuhan terhadap kebersihan tangan.

c. Pelatihan dan Edukasi

- Rumah sakit wajib memberikan pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga tentang kebersihan tangan.
- Program edukasi berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak kebersihan tangan terhadap pencegahan infeksi.

d. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

- Audit kepatuhan kebersihan tangan harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program.
- Penggunaan teknologi, seperti sensor otomatis atau CCTV, dalam memantau kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan.

e. Pemberian Insentif dan Penghargaan

- Rumah sakit didorong untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebersihan tangan.
- Insentif ini dapat berupa penghargaan tahunan atau pengakuan dalam lingkungan kerja.

Dengan penerapan standar ini, rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan tangan, mengurangi angka infeksi, serta menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman bagi pasien dan tenaga medis.

F. Hambatan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Kebersihan Tangan

Meskipun penting, kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Pittet et al. (2017), kurangnya kepatuhan terhadap kebersihan tangan di rumah sakit merupakan faktor utama penyebaran infeksi. Berikut beberapa hambatan utama:

1. Hambatan:

- **Kurangnya kesadaran atau pemahaman pasien dan keluarga:** Studi oleh Erasmus et al. (2010) menemukan bahwa banyak pasien dan keluarga tidak mengetahui pentingnya kebersihan tangan dalam mencegah infeksi.
- **Keterbatasan akses terhadap fasilitas cuci tangan:** WHO (2022) melaporkan bahwa ketersediaan sarana mencuci tangan yang terbatas di beberapa fasilitas kesehatan menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.
- **Kurangnya pengawasan dan dukungan dari tenaga kesehatan:** Studi oleh Allegranzi et al. (2010) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebersihan tangan lebih tinggi ketika ada pengawasan dan sistem audit yang diterapkan.
- **Ketidaknamanan atau kelalaian dalam melakukan kebersihan tangan:** Faktor seperti terburu-buru, kesibukan tenaga kesehatan, atau penggunaan

sarung tangan sering dijadikan alasan untuk tidak mencuci tangan setelah prosedur tertentu.

2. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan:

- **Pemberian edukasi secara berkala** kepada pasien dan keluarga melalui poster, brosur, dan video edukasi. WHO (2009) menekankan bahwa kampanye edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran kebersihan tangan.
- **Penyediaan fasilitas kebersihan tangan yang mudah diakses** di area rumah sakit, termasuk wastafel dan dispenser hand sanitizer di tempat strategis (CDC, 2020).
- **Penerapan kebijakan dan pengawasan dari tenaga kesehatan** terhadap kepatuhan kebersihan tangan dengan sistem audit dan pengingat (Pittet et al., 2017).
- **Penggunaan sistem pengingat**, seperti tanda di kamar pasien atau alat pengingat berbasis teknologi, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan (Larson et al., 2011).
- **Memberikan insentif dan penghargaan** kepada tenaga kesehatan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebersihan tangan, sebagaimana diusulkan dalam program WHO *"Save Lives: Clean Your Hands"* (WHO, 2017).

Meskipun penting, kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Pittet et al. (2017), kurangnya kepatuhan terhadap kebersihan tangan di rumah sakit merupakan faktor utama penyebaran infeksi nosokomial. Berikut beberapa hambatan utama:

G. Simpulan

Kebersihan tangan merupakan tindakan penting dalam mencegah HAIs dan meningkatkan keselamatan pasien. Kepatuhan terhadap kebersihan tangan dapat mengurangi angka infeksi, mempercepat pemulihan pasien, serta menekan biaya medis akibat komplikasi infeksi. Hambatan dalam penerapan kebersihan tangan, seperti kurangnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas, perlu diatasi dengan strategi yang efektif, termasuk edukasi berkelanjutan, pengawasan tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan adanya dukungan kebijakan, peningkatan kesadaran, dan keterlibatan keluarga dalam menjaga kebersihan tangan, diharapkan angka HAIs dapat ditekan dan kualitas pelayanan kesehatan meningkat secara berkelanjutan.

H. Glosarium

HAIs = *Healthcare Associated Infections*

I. Referensi

- Allegranzi, B., & Pittet, D. (2009). Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. *Journal of Hospital Infection*, 73(4), 305-315.
- Boyce, J. M., & Pittet, D. (2002). Guideline for hand hygiene in health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. *American Journal of Infection Control*, 30(8), S1-S46.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Hand hygiene in healthcare settings. Retrieved from <https://www.cdc.gov/handhygiene/>
- Erasmus, V., Daha, T. J., Brug, H., Richardus, J. H., Behrendt, M. D., Vos, M. C., & van Beeck, E. F. (2010). Systematic review of studies on compliance with hand hygiene guidelines in hospital care. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 31(3), 283-294.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/>
- Larson, E. L., Albrecht, S., & O'Keefe, M. (2005). Hand hygiene behavior in a pediatric emergency department and a pediatric intensive care unit: comparison of use of 2 dispenser systems. *American Journal of Critical Care*, 14(4), 304-311.
- Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy. (2023). *A comprehensive approach to enhancing hand hygiene compliance*. Retrieved from <https://www.who.int/>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/>
- Pittet, D., Hugonnet, S., Harbarth, S., Mourouga, P., Sauvan, V., Touveneau, S., & Perneger, T. V. (2000). Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. *The Lancet*, 356(9238), 1307-1312.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/>
- World Health Organization (WHO). (2009). Guidelines on hand hygiene in health care. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906>
- World Health Organization (WHO). (2017). Save Lives: Clean Your Hands. Retrieved from <https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/>

PROFIL PENULIS



Fitria Dewi Puspita Anggraini, S.KM., M.Sc. Penulis lahir di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 18 Maret 1992. Penulis menyelesaikan gelar Strata Satu (S-1) tahun 2014 di peminatan Entomologi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang dan melanjutkan studi jenjang Magister of Science (M.Sc.) di program studi Ilmu Kedokteran Tropis Konsentrasi Entomologi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK)

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Setelah menamatkan studi Magister pada tahun 2019, penulis mengawali karirnya sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saat ini, penulis merupakan dosen ASN di program studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman, Samarinda. Bidang kepakaran penulis adalah Entomologi Kesehatan. Semoga *book chapter* ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terkait penyakit infeksi mengenai malaria. Pembaca dapat berkorespondensi dengan penulis di alamat email fitrianggraini@fk.unmul.ac.id

Motto: "Hiduplah untuk selalu menjadi bermakna"

PROFIL PENULIS



Swaidatul Masluhiya AF, S.Si., M.Ked.Trop lahir di Pasuruan pada 17 Februari 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Biologi di Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis (IKT) Universitas Airlangga dan berhasil meraih gelar Magister Kedokteran Tropis pada tahun 2015.

Penulis memulai karier profesionalnya pada tahun 2015 dengan bergabung sebagai dosen di bidang kesehatan. Saat ini, penulis bekerja di **Universitas Tribhuwana Tungadewi**, Malang, mengampu berbagai mata kuliah di Program Studi Keperawatan, antara lain **Keperawatan Penyakit Tropis, Ilmu Biomedik Dasar, Ilmu Dasar Keperawatan, Konsep Keperawatan Komunitas, dan Farmakologi Keperawatan**. Mata kuliah yang diajarkan penulis mencerminkan keahlian dalam bidang kedokteran tropis dan aplikasinya dalam keperawatan, dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menangani masalah kesehatan yang beragam di masyarakat.

Selain mengajar, penulis aktif dalam kegiatan **Tridharma Perguruan Tinggi**, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis memiliki ketertarikan khusus pada penelitian penyakit tropis, pencegahan penyakit menular, serta peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat, serta mendukung berbagai inisiatif kesehatan nasional.

Dengan pengalaman di dunia akademik dan penelitian, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan kesehatan, khususnya di bidang keperawatan dan kedokteran tropis. Penulis dapat dihubungi melalui email di swaida@unitri.ac.id.

Motto: Pengetahuan untuk mencegah, tindakan untuk melindungi.

PROFIL PENULIS



Cityta Putri Kwarto, S.T., M.Biomed Lahir di Bangkalan, 26 Oktober 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Teknik Biomedik, Universitas Airlangga tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Biomedik Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen D3 Teknologi Bank Darah STIKES Rajekwesi Bojonegoro selama 5 tahun. Saat ini penulis bekerja di D3 Teknologi Bank Darah, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Soetomo mengampu mata kuliah Imunologi, Biologi Sel, Biologi Molekuler, Mikrobiologi, dan Parasitologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: cityta@unitomo.ac.id



Bdn. Nurul Lidya, SST, M.Kes. Menyelesaikan pendidikan D III di Stikes MH.Thamrin tahun 2008, Menyelesaikan Pendidikan D IV di Universitas Padjajaran tahun 2010, Menyelesaikan Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat dengan minat Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia tahun 2016, Menyelesaikan Pendidikan Profesi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2023. Sejak tahun 2010 Penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini Penulis merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Penulis juga aktif dalam penerbitan Buku Ajar, Bookchapter, Buku Referensi, Monograf serta pembuatan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email nurullidya03@gmail.com.

"Salam Sukses Untuk Seluruh Bidan

PROFIL PENULIS



Michael Bhadi Bia S.Si., M.Sc Lahir di Nusa Tenggara Timur, 04 Agustus 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada Program Studi IKD Biomedis dan lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993-2000 sebagai ASN pada Sekolah Menengah Farmasi, tahun 2001-2011 sebagai ASN pada Akademi farmasi Kupang, tahun 2012- sekarang sebagai ASN pada Kampus Poltekkes Kemenkes Kupang Prodi TLM. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Parasitologi, Mikroskopis Malaria dan Perawatan Mikroskop. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Dosen dan Peneliti dibidang Parasitologi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: michaelbia07@gmail.com



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM, FISQua Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS. Telogorejo Semarang. Saat ini penulis bekerja di Stikes Telogorejo Semarang mengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah Satu Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveior Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi : Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui e-mail: rusminippi@gmail.com

Motto: *"Living your life well", "Focus on goals, not obstacles"*

SINOPSIS BUKU

Bunga Rampai Penyakit Infeksi ini menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan. Buku ini mengupas dengan detail mengenai epidemiologi, pengobatan terbaru, serta strategi pencegahan penyakit infeksi yang terjadi di Indonesia, seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), penyakit menular seksual, infeksi saluran pernapasan akut, kecacingan, dan kebersihan tangan di rumah sakit. Setiap bab disusun oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya, sehingga memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk kalangan akademik maupun praktisi kesehatan.

Pada bab pertama, dibahas secara mendalam tentang malaria, dengan fokus pada epidemiologi, pengobatan terbaru, serta strategi pencegahan di daerah endemis. Bab kedua menyajikan peran penting kader remaja dalam pencegahan DBD di komunitas, serta perubahan perilaku yang dapat dicapai melalui pendidikan kesehatan. Bab ketiga mengupas penyakit menular seksual, termasuk gonore dan sifilis, yang sering terjadi di Indonesia, dengan pendekatan diagnostik dan pengobatan yang ada saat ini. Selain itu, buku ini juga menyentuh penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang sering menyerang anak-anak, serta langkah-langkah pengelolaan dan pencegahannya.

Buku ini juga mengangkat masalah kesehatan lainnya, seperti kecacingan yang menjadi masalah di beberapa daerah, termasuk Timor Tengah Selatan. Selain itu, pentingnya kebersihan tangan di rumah sakit juga dibahas untuk mencegah infeksi nosokomial. Dengan segala informasi yang terkandung dalam buku ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah dalam mengatasi penyakit infeksi yang masih mengancam kesehatan publik.

Bunga Rampai Penyakit Infeksi ini menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan. Buku ini mengupas dengan detail mengenai epidemiologi, pengobatan terbaru, serta strategi pencegahan penyakit infeksi yang terjadi di Indonesia, seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), penyakit menular seksual, infeksi saluran pernapasan akut, kecacingan, dan kebersihan tangan di rumah sakit. Setiap bab disusun oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya, sehingga memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk kalangan akademik maupun praktisi kesehatan.

Pada bab pertama, dibahas secara mendalam tentang malaria, dengan fokus pada epidemiologi, pengobatan terbaru, serta strategi pencegahan di daerah endemis. Bab kedua menyajikan peran penting kader remaja dalam pencegahan DBD di komunitas, serta perubahan perilaku yang dapat dicapai melalui pendidikan kesehatan. Bab ketiga mengupas penyakit menular seksual, termasuk gonore dan sifilis, yang sering terjadi di Indonesia, dengan pendekatan diagnostik dan pengobatan yang ada saat ini. Selain itu, buku ini juga menyentuh penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang sering menyerang anak-anak, serta langkah-langkah pengelolaan dan pencegahannya.

Buku ini juga mengangkat masalah kesehatan lainnya, seperti kecacingan yang menjadi masalah di beberapa daerah, termasuk Timor Tengah Selatan. Selain itu, pentingnya kebersihan tangan di rumah sakit juga dibahas untuk mencegah infeksi nosokomial. Dengan segala informasi yang terkandung dalam buku ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah dalam mengatasi penyakit infeksi yang masih mengancam kesehatan publik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-07-7



9

786347

219077